



**ADENDA COMPLEMENTARIA DE
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO**

“S/E Seccionadora Epuleufu – Línea 1x66 Kv Angol-Epuleufu”

**ANEXO 1.8 CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL
FLORA VASCULAR Y VEGETACIÓN TERRESTRE**

SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.

Agosto 2023

Sustentable.cl S.A.
Asesoría y Gestión Ambiental.
www.sustentable.cl

ADENDA COMPLEMENTARIA DE DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO

“Nueva S/E Seccionadora Epuleufu y Nueva Línea 1x66 Kv Angol – Epuleufu”

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	Introducción.....	4
2	Objetivos	4
3	Área de Influencia	5
4	Metodología	7
5	Resultados	18
6	Conclusión.....	60
7	Bibliografía	61

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1	Resumen campañas de terreno	7
Tabla 2	Estrato vegetal y tipo biológico	8
Tabla 3	Categorías de densidad según rangos de cubrimiento.....	8
Tabla 4	Codificación de Grado de Intervención	9
Tabla 5	Escala de Abundancia – dominancia de Braun-Blanquet (1987).....	11
Tabla 6	Coordenadas puntos de muestreo Braun Blanquet, DIA	11
Tabla 7	Coordenadas puntos de muestreo método de Cuadrantes/Parcelas, Adenda 1	12
Tabla 8	Superficie total muestreada por cada Unidad de vegetación.....	13
Tabla 9	Coordenadas puntos de muestreo Braun Blanquet, Adenda complementaria	14
Tabla 10	Codificación y definición de categorías de conservación.....	16
Tabla 11	Singularidad Ambiental	17
Tabla 12	Listado Especies de Flora Vascular Terrestre Área de Influencia	34
Tabla 13	Resultados puntos Braun Blanquet, DIA.....	38
Tabla 14	Resultados de frecuencia y abundancia, Adenda 1	39
Tabla 15	Resultados puntos Braun Blanquet, Adenda complementaria.....	41
Tabla 16	Estadígrafos Unidad Agrícola	42
Tabla 17	Resultados puntos Braun Blanquet, DIA.....	42
Tabla 18	Estadígrafos Unidad Matorral	45
Tabla 19	Resultados Braun Blanquet, DIA.	45
Tabla 20	Resultados de frecuencia y abundancia, Adenda 1	47

Tabla 21 Resultados Braun Blanquet, Adenda complementaria.	48
Tabla 22 Estadígrafos Unidad Plantación Forestal.....	49
Tabla 23 Resultados Braun Blanquet, DIA	50
Tabla 24 Resultados de frecuencia y abundancia, Adenda 1	52
Tabla 25 Estadígrafos Unidad Formaciones Arbóreas	53
Tabla 26 Resultados Braun Blanquet, DIA	53
Tabla 27 Resultados de frecuencia y abundancia, Adenda 1	55
Tabla 28 Resultados Braun Blanquet, Adenda complementaria	56
Tabla 29 Estadígrafos Unidad Pradera.....	57
Tabla 30 Singularidad Ambiental	58

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Área de influencia Flora y Vegetación	6
Figura 2 Ubicación de los puntos de muestreo	15
Figura 3 Carta de Ocupación de Tierras, lámina 1	19
Figura 4 Carta de Ocupación de Tierras, lámina 2.	20
Figura 5 Carta de Ocupación de Tierras, lámina 3.	21
Figura 6 Carta de Ocupación de Tierras, lámina 4	22
Figura 7 Carta de Ocupación de Tierras, lámina 5	23
Figura 8 Unidad 1: Agrícola	25
Figura 9 Unidad 2: Matorral	26
Figura 10 Unidad 3: Plantación forestal	28
Figura 11 Unidad 4: Formaciones arbóreas.....	30
Figura 12 Unidad 6: Pradera.....	32
Figura 13 Unidad 7: Otros	33

ÍNDICE DE APÉNDICES

Apéndice 1 Puntos de muestreo-parcelas-cuadrantes
Apéndice 2 Carta de Ocupación de Tierras

1 INTRODUCCIÓN

El siguiente informe corresponde a una descripción y caracterización de la vegetación y flora vascular terrestre, presente en el área de influencia donde se emplazaron las obras para la ejecución del proyecto " Nueva S/E Seccionadora Epuleufú y Nueva Línea 1x66 Kv Angol–Epuleufú".

La presente descripción se realiza acorde a lo establecido en el artículo 19 literal b) del D.S N° 40, Reglamento del SEIA, por lo tanto, su objetivo es entregar los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, en específicos aquellos establecidos en el literal b), que hace referencia a los efectos significativos sobre recursos naturales renovables.

El Proyecto se ubica en la comuna de Negrete, Región del Biobío y las comunas de Renaico y Angol, Región de La Araucanía, y consiste en la construcción de una nueva subestación denominada Epuleufú, para el seccionamiento de las líneas 1x66 kV Angol - Los Ángeles y 1x220 kV Celulosa Pacífico - Santa Fe, con sus respectivos paños de línea. A su vez, el proyecto considera la instalación de torres de seccionamiento para las líneas anteriormente mencionadas, y un transformador de 220/66/13.2 kV, 90 MVA con Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC), con sus respectivos paños de transformación en ambos niveles de tensión.

Adicionalmente, se construirá una nueva línea de transmisión eléctrica (LTE) en 66 kV entre la nueva subestación Epuleufu y la subestación existente Angol (que no forma parte de este proyecto), con un trazado de 27 km de largo y 176 postes de simple circuito.

2 OBJETIVOS

El objetivo es describir el componente ambiental de flora vascular y vegetación terrestre presente en el área de influencia del Proyecto.

En relación con lo anterior se definen los siguientes objetivos específicos:

- Actualizar el estado actual de la vegetación, con respecto a las formaciones vegetales, composición y estructura, mediante la metodología de carta de ocupación de tierras (COT).
- Actualizar el listado florístico de las especies vasculares presentes en el área de influencia, estableciendo su taxonomía, origen y forma de crecimiento, mediante una campaña de terreno en época favorable.
- Determinar la abundancia y densidad de las especies presentes en el área de influencia, mediante métodos cuantitativos.
- Clasificar el estado de conservación de las especies.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

Según las definiciones presentadas en el Artículo 2 del Reglamento del SEIA (DS 40/2012), el área de influencia se define como *el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del Artículo 11 de la Ley 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.*

Por otro lado, la “Guía sobre el área de influencia en el SEIA” (SEA, 2017), establece que, para determinar el área de influencia de un proyecto, en primer lugar, se debe contar con la descripción de todas sus partes, obras y acciones de forma detallada, incluyendo también sus emisiones y residuos. De la información contenida en la descripción de proyecto, se obtiene la información de los potenciales impactos que el proyecto puede generar en los diferentes componentes del medio ambiente.

El presente proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación denominada Epuleufu, para el seccionamiento de las líneas 1x66 kV Angol – Los Ángeles y 1x220 kV Celulosa Pacífico – Santa Fe. Adicionalmente, se construirá una nueva línea de transmisión Eléctrica en 66 kV, entre la nueva subestación Epuleufu y la subestación existente Angol (que no forma parte de este proyecto), con un trazado de 27,7 km de largo y 176 postes de simple circuito, de 18 m de altura máxima.

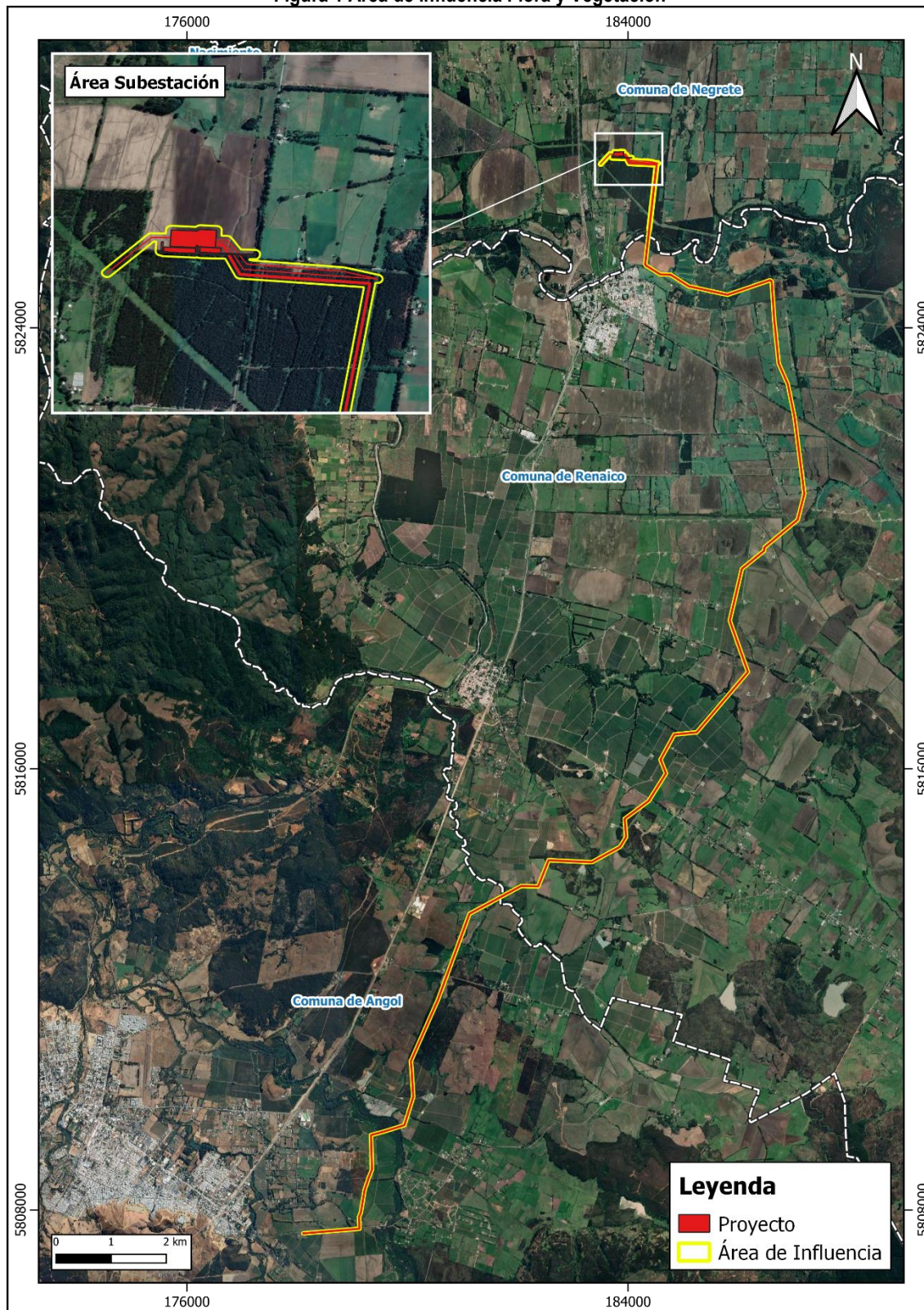
Debido a que el proyecto incluye una línea de transmisión eléctrica y dos seccionamientos, se establece para ellos fajas de seguridad, las que tendrán un ancho de 6 o 20 m a cada lado de las líneas de transmisión. Este ancho de faja varía según la altura de las estructuras que se instalarán en cada línea y la altura de los árboles colindantes. Para la construcción del seccionamiento y líneas de transmisión se realizará tala rasa de sectores acotados de la faja de servidumbre en caso de encontrar formaciones vegetacionales de altura mayor a 4 m (principalmente plantaciones forestales).

Por otro lado, la construcción de las áreas de subestación, camino de acceso, instalación de faenas, patio de materiales y bases de postes de la línea de transmisión y seccionamiento, se realizará despeje de toda la vegetación.

Las partes, obras y acciones del proyecto o actividad contemplan la intervención de vegetación para su construcción, lo que deriva en el impacto potencial pérdida de ejemplares de flora. La intervención de vegetación también se traduce en una potencial afectación al hábitat de fauna. Por consiguiente, el área de influencia para el componente flora y vegetación, se ajusta al ancho establecido por la faja de seguridad, ya que es en este espacio geográfico donde se espera que se verifiquen los efectos de las obras proyectadas y por otra, que incluya los sectores aledaños en donde estos efectos se extingan, de modo tal que no se espera impactos más allá de esta delimitación. De esta forma, el área de influencia considera una superficie total de 46,54 hectáreas.

El área de influencia actualizada se presenta a continuación:

Figura 1 Área de influencia Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración propia.

4 METODOLOGÍA

En el presente capítulo se presentan las metodologías utilizadas para describir la flora y vegetación del área de influencia.

La presente caracterización tuvo en consideración lo establecido en la guía metodológica: “Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de los Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).

A. Metodología de terreno

La metodología de terreno se divide en dos temáticas principales: aquella realizada para determinar la vegetación presente en el área de influencia y la segunda, para determinar la flora presente, dando un mayor énfasis en la caracterización de especies en categoría de conservación y su hábitat. Para complementar el levantamiento de información se realizaron dos campañas de terreno adicionales a las realizadas para la caracterización presentada en la DIA. Estas nuevas campañas de terreno se hicieron en primavera de 2022 e invierno de 2023. En la siguiente tabla se indica el detalle de las campañas de terreno realizadas en el área de influencia:

Tabla 1 Resumen campañas de terreno

Estación del año	Fecha campaña de terreno	Nº profesionales en terreno	Metodologías Aplicadas	Etapas de Presentación
Verano	21 al 25 de febrero 2022	2	Carta de Ocupación de Tierras, Listado florístico y Braun Blanquet	DIA
Invierno	28 de junio al 1 de julio 2022	2		
Primavera	12 al 16 de diciembre de 2022	2	Determinación de Carta de Ocupación de Tierras, Elaboración de listado florístico y Determinación de Abundancia mediante metodología de parcelas de muestreo	Adenda
Invierno	27 al 30 de junio de 2023	2	Braun Blanquet	Adenda Complementaria

Fuente: Elaboración propia

Durante las campañas de terreno se contó con la participación de dos profesionales especialistas en flora y vegetación, quienes realizaron un recorrido pedestre por toda el área de influencia, poniendo especial énfasis a la presencia de formaciones boscosas y especies en categoría de conservación.

a. Vegetación terrestre – Carta de Ocupación de Tierras

Para poder determinar el tipo de vegetación terrestre presente en el área de influencia, se utilizó la metodología de “Carta de Ocupación de Tierras” (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982), la cual consiste en realizar un muestreo de la vegetación en cada unidad encontrada, caracterizando sus tipos biológicos, cobertura vegetal y especies dominantes.

La metodología de la COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre, mediante el uso de la cartografía, con lo que es posible lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene por la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

Para definir la formación vegetal, se consideró aquellos conjuntos de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose

en un enfoque eminentemente fisonómico, el cual basado en los conceptos de estratificación y cobertura permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación in situ. De acuerdo con esto se puede clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- Herbáceos: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- Leñosos Bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa de los dos metros de altura.
- Leñosos Altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentos (cactus y chaguales): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

La estratificación, se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. En la tabla adjunta se definen los distintos tipos de estratos dados por la altura de los tipos biológicos.

Tabla 2 Estrato vegetal y tipo biológico

Altura media (m)	Estrato	Arbóreo	Arbustivo	Herbáceo
	Formación	Bosque	Matorral	Pradera
	<0,25 m	-	Bajo	Bajo
	0,25 – 0,5 m	-	Medio	Medio
	0,5 – 1 m	-	Alto	Alto
	1 – 2 m	-	Arborescente	-
	2 – 4 m	Bajo	-	-
	4 – 8 m	Medio	-	-
	>8 m	Alto	-	-

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Para determinar la cobertura, se debe considerar la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje. En la siguiente tabla se detallan las categorías de densidad, según rangos de cubrimiento:

Tabla 3 Categorías de densidad según rangos de cubrimiento

Rango cubrimiento	Categoría densidad
1 – 5%	Muy escaso
5 – 10%	Escaso
10 – 25%	Muy Claro
25 – 50%	Claro
50 – 75%	Poco denso
75 – 90%	Denso
90 – 100%	Muy denso

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo con la dominancia de uno o más tipos biológicos. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada. Particularmente, en este caso corresponde a una zona semiárida, se utilizó como valor umbral una densidad de 5% para cada tipo biológico, en el caso de obtener valores menores al 5% se considera como un sector sin vegetación o vegetación escasa.

En relación con las especies dominantes, corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal, en la siguiente tabla se establece las codificaciones de las especies dominantes.

La artificialización constituye el proceso mediante el cual el medio natural es intervenido y transformado por el hombre. Desde el punto de vista de la vegetación, indicará la intensidad y tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Para determinar dicho grado se hace referencia a la siguiente tabla:

Tabla 4 Codificación de Grado de Intervención

Codificación	Tipo de artificialización
1 Vegetación Climax	
2 Vegetación peneclimax (muy poco influida por el hombre)	
2.1	Bosque virgen coetáneo o multietáneo
2.2	Exclusiones
3 Terreno de Pastoreo/ Bosque Nativo Manejado	
3.0	Pradera Natural o Terreno de pastoreo en buen estado
3.1	Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramosos
3.2	Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados
3.3	Pasto y arbusto muy degradado
3.4	Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa)
3.5	Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo)
3.6	Monte bajo nativo manejado
3.7	Monte medio nativo manejado
3.8	Bosque quemado
4 Cultivos anuales de secano/ Bosque artificial abandonado	
4.0	Cereal de secano
4.1	Chacra de secano
4.2	Bosque artificial abandonado
5 Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	
5.0	Cereal de riego
5.1	Cultivo forrajero o perenne de secano
5.2	Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa)
5.3	Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo)
5.4	Monte bajo artificial
5.5	Monte medio artificial
5.6	Viticultura de secano
5.7	Arboricultura de secano
6 Cultivos perennes de riego	
6.0	Silvicultura intensiva de riego (álamos...)
6.1	Cultivo forrajero de riego (alfalfa...)
6.2	Viticultura de riego
6.3	Arboricultura de riego (excepto cítricos)
6.4	Cítricos de riego
7 Cultivos Intensivos	
7.0	Hortalizas
7.1	Vivero Forestal
7.2	Vivero ornamental
7.3	Cultivos bajo plástico
8 Invernadero y Parques	
8.0	Invernadero
8.1	Parques y plantaciones ornamentales
9 Zonas Edificadas	

Codificación	Tipo de artificialización
9.0	Pueblos
9.1	Zonas Periurbanas
9.2	Ciudad con áreas verdes
9.3	Ciudad sin áreas verdes
9.4	Zonas industriales, aeropuerto, redes viales
9.5	Minería industrial

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Una vez concluidas las observaciones en terreno, las unidades homogéneas de vegetación identificadas fueron delimitadas vectorialmente sobre una imagen satelital de Google Earth; construyéndose, de esta forma, polígonos con atributos para su proceso en un software SIG. La información vectorial permitió luego calcular las superficies prospectadas y generar la cartografía incluida en este punto.

La metodología COT se encuentra acorde con lo establecido en la ficha VE - 02 (Página 37) de la "Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de los Ecosistemas Terrestres en el SEIA" (SEA, 2015).

a. Flora Vascular Terrestre

La determinación de las especies de flora se realizó directamente en terreno y, en forma paralela, mediante la colecta de material vegetal para ser identificado posteriormente en laboratorio en base a claves taxonómicas. Considerando el tamaño del área de influencia, fue posible recorrer a pie todo el sector, prospectando en su totalidad el área de interés.

El listado de la flora terrestre se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo inicialmente divididas por tipo para posteriormente ser jerarquizado en: Familia y Especie. Además, se incorporó el origen de cada especie y su estado actual de conservación. Para dicha elaboración se utilizó el "Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile".

Respecto al origen de las especies silvestres estas se definirán como Nativa, cuando es una especie originaria del país y Adventicia cuando es una especie introducida que se han asilvestrado. Se define como especie Endémica, aquellas especies propias del país y que no están presentes en otros países.

b. Abundancia, cobertura y composición de Especies

Para determinar la abundancia, cobertura y composición de las especies de flora terrestre presentes en el área de influencia del proyecto, se realizó un muestreo estratificado simple, en que la ubicación de los puntos de muestreo se determinó según las formaciones vegetacionales observadas, así como también según los accesos disponibles.

Durante las campañas de terreno realizadas para la DIA, se levantaron inventarios florísticos según la metodología del área mínima cualitativa o cuadrados crecientes, registrando la ubicación de cada inventario en coordenadas UTM en Datum WGS 84.

Esta metodología consiste en acotar un cuadrado de 25 por 25 cm y anotar todas las especies de flora que se encuentran en su interior, luego esta superficie se duplica (25 por 50 cm) y se anotan las especies nuevas; se vuelve a duplicar la superficie (50 por 50 cm) y se registran las nuevas especies; se duplica una vez más la superficie (50 por 100 cm) y se agregan las nuevas especies; y así sucesivamente hasta que ya no aparezcan nuevas especies. En todos los puntos de muestreo se recogió la abundancia de cada una de las especies de flora vascular terrestre, de acuerdo con lo señalado en la escala de Braun-Blanquet (1987), que se indica en tabla a continuación:

Tabla 5 Escala de Abundancia – dominancia de Braun-Blanquet (1987)

Índice	Significado
r	Un individuo, cobertura menor al 5%
+	2 o más individuos, cobertura menor al 5%
1	Cobertura menor del 5%
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura igual o superior al 75%

Fuente: Braun-Blanquet, 1987

Esta metodología se llevó a cabo en todas las formaciones vegetacionales observadas en el área de influencia.

La metodología de Braun-Blanquet en el área mínima cualitativa se encuentra acorde con lo establecido en la ficha FL - 01 (Página 43) de la “Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de los Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).

Durante las campañas de terreno para la DIA se realizaron un total de 28 puntos de muestreo, cuya ubicación se indica en la tabla a continuación:

Tabla 6 Coordenadas puntos de muestreo Braun Blanquet, DIA

Puntos de muestreo	COORDENADAS UTM WGS 84 HUSO 18 S		Unidad Vegetacional
	Este	Norte	
1	714.421	5.827.906	Formaciones Arbóreas
2	716.110	5.824.757	Agrícola
3	712.955	5.818.668	Pradera
4	712.508	5.818.125	Matorral
5	708.653	5.814.744	Plantación Forestal
6	716.057	5.825.354	Agrícola
7	711.764	5.817.685	Plantación Forestal
8	713.754	5.829.327	Plantación Forestal
9	715.796	5.827.014	Pradera
10	715.289	5.827.838	Agrícola
11	715.748	5.823.449	Pradera
12	714.074	5.828.100	Pradera
13	712.900	5.830.295	Plantación Forestal
14	707.636	5.812.538	Pradera
15	716.023	5.825.969	Pradera
16	716.072	5.825.010	Pradera
17	716.142	5.824.226	Pradera
18	713.696	5.829.224	Pradera
19	709.169	5.815.907	Pradera
20	713.842	5.830.096	Plantación Forestal
21	713.531	5.828.346	Formaciones Arbóreas
22	715.004	5.827.787	Formaciones Arbóreas

Puntos de muestreo	COORDENADAS UTM WGS 84 HUSO 18 S		Unidad Vegetacional
	Este	Norte	
23	711.951	5.817.654	Agrícola
24	711.364	5.817.736	Plantación Forestal
25	710.205	5.817.103	Formaciones Arbóreas
26	713.764	5.829.496	Matorral
27	707.328	5.811.882	Plantación Forestal
28	713.609	5.828.792	Formaciones Arbóreas

Fuente: Elaboración propia

Luego, durante la evaluación ambiental, en etapa de elaboración de la Adenda 1, para complementar la información obtenida mediante la metodología Braun Blanquet, se realizó el método de cuadrantes/parcelas, que se encuentra acorde con lo establecido en la ficha FL – 02: FLORA (Página 44) de la “Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de los Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).

Para llevar a cabo esta metodología se definieron parcelas y cuadrantes, según los tipos biológicos dominantes (árboles, arbustos o herbáceas). Para cubiertas herbáceas, se definieron cuadrantes de 1 m², en el caso de cubiertas herbáceas altas con arbustos pequeños, se utilizaron cuadrantes de 4 m², mientras que para cubiertas arbustivas con árboles pequeños se muestrearon superficies de 10 m². Finalmente, para cubiertas arbóreas se muestrearon parcelas de 100 m² de superficie.

En cada punto de muestreo se identifican las especies presentes y se consideraron las variables cuantitativas Densidad y Frecuencia. Para calcular la Densidad se contabiliza el número de individuos de cada especie, obteniendo un valor de densidad expresado como el número de individuos de una especie en una superficie determinada. Para calcular la Frecuencia, este valor se expresa como el número de veces que se encuentra presente una especie en un determinado número de cuadrantes.

Durante la campaña de terreno para la Adenda 1 se realizó un total de 29 puntos de muestreo, cuya ubicación se indica en la tabla a continuación:

Tabla 7 Coordenadas puntos de muestreo método de Cuadrantes/Parcelas, Adenda 1

ID punto de muestreo	COORDENADAS UTM WGS 84 HUSO 18 S		Unidad vegetacional	Superficie muestreada
	Este	Norte		
P1	712.913	5.830.305	Plantación Forestal	100 m ²
P2	713.354	5.830.377	Pradera	1 m ²
P3	713.708	5.830.229	Plantación Forestal	100 m ²
P4	713.748	5.829.632	Plantación Forestal	100 m ²
P5	713.692	5.829.231	Pradera	4 m ²
P6	713.596	5.828.803	Formaciones Arbóreas	100 m ²
P7	713.971	5.828.110	Pradera	4 m ²
P8	714.722	5.827.855	Agrícola	100 m ²
P9	716.117	5.824.906	Pradera	1 m ²

ID punto de muestreo	COORDENADAS UTM WGS 84 HUSO 18 S		Unidad vegetacional	Superficie muestreada
	Este	Norte		
P10	716.116	5.824.733	Agrícola	1 m ²
P11	715.745	5.823.450	Pradera	2 m ²
P12	714.902	5.822.698	Agrícola	1 m ²
P13	714.744	5.822.173	Agrícola	10 m ²
P14	714.584	5.820.556	Formaciones Arbóreas	100 m ²
P15	714.260	5.820.244	Agrícola	100 m ²
P16	713.449	5.819.816	Agrícola	100 m ²
P17	713.288	5.819.387	Agrícola	100 m ²
P18	712.314	5.817.880	Agrícola	4 m ²
P19	711.247	5.817.729	Plantación Forestal	100 m ²
P20	710.873	5.817.300	Agrícola	1 m ²
P21	710.160	5.817.113	Formaciones Arbóreas	10 m ²
P22	709.881	5.816.955	Agrícola	10 m ²
P23	709.349	5.816.266	Agrícola	1 m ²
P24	709.071	5.815.620	Pradera	4 m ²
P25	708.920	5.815.352	Pradera	4 m ²
P26	708.632	5.814.765	Plantación Forestal	100 m ²
P27	708.372	5.814.053	Plantación Forestal	100 m ²
P28	708.282	5.813.385	Agrícola	100 m ²
P29	707.342	5.811.906	Plantación Forestal	100 m ²

Fuente: Elaboración propia

A partir de la información mostrada en la tabla anterior, se obtiene la superficie muestreada por cada unidad vegetacional:

Tabla 8 Superficie total muestreada por cada Unidad de vegetación

Unidad vegetacional	Superficie muestreada (m ²)
Plantación Forestal	60
Pradera	20
Formaciones Arbóreas	210
Agrícola	528

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, durante la etapa de elaboración de la Adenda Complementaria, se realizó un muestreo dirigido a sectores en los que no se había accedido en campañas anteriores. En esta campaña de terreno se llevó a cabo la metodología Braun Blanquet. En la siguiente tabla se indican las coordenadas de los puntos de muestreo:

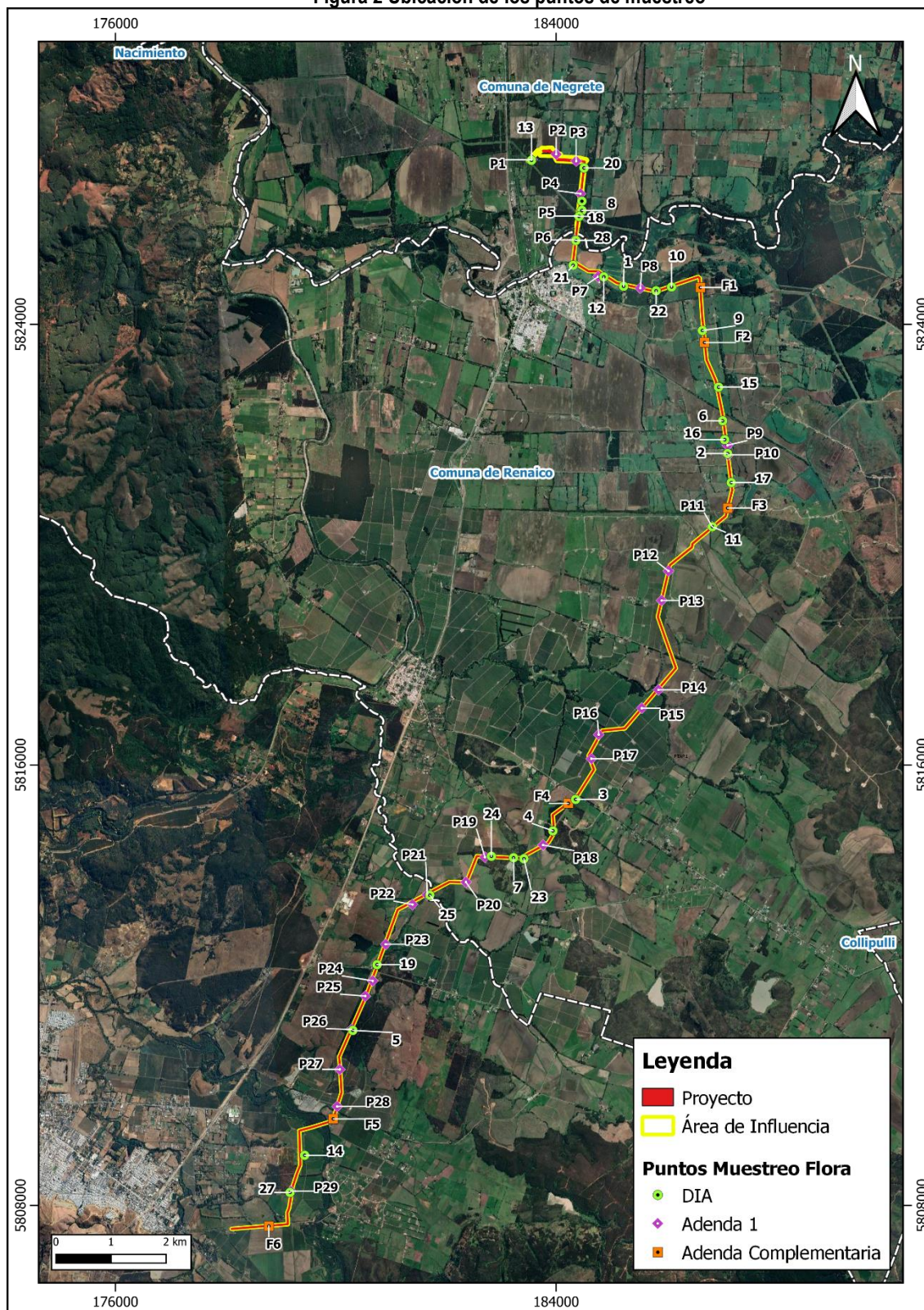
Tabla 9 Coordenadas puntos de muestreo Braun Blanquet, Adenda complementaria

Puntos de muestreo	COORDENADAS UTM WGS 84 HUSO 18 S		Unidad Vegetacional
	Este	Norte	
F1	715.810	5.827.796	Agrícola
F2	715.822	5.826.793	Pradera
F3	716.047	5.823.769	Agrícola
F4	712.821	5.818.606	Plantación Forestal
F5	708.197	5.813.165	Agrícola
F6	706.906	5.811.298	Agrícola

Fuente: Elaboración propia

En la figura a continuación se observa la distribución de los puntos de muestreo en el área de influencia para las diferentes etapas del proceso de evaluación:

Figura 2 Ubicación de los puntos de muestreo



Fuente: Elaboración propia

B. Definición de Categorías de Conservación

El estado de conservación de las especies de flora registradas en el área del Proyecto se obtuvo a partir de la revisión de los siguientes documentos oficiales siguiendo el orden de prelación establecido en el Memorando N°387/2008 de la División Jurídica de CONAMA:

Para establecer la categoría de conservación de las especies se recurrió al Proceso de Clasificación de Especies (D.S. N°29/2012), del cual se desprenden los Decretos Supremos N°151 (MINSEGPRES, 2007), N°50 (MINSEGPRES, 2008), N°51 (MINSEGPRES, 2008), N°23 (MINSEGPRES, 2009), N°33 (MMA, 2012), N°41 (MMA, 2012), N°42 (MMA, 2012), N°19 (MMA, 2013), N°52 (MMA, 2014), N°38 (MMA, 2015), N°16 (MMA, 2016), N°6 (MMA, 2017), N°23 (MMA, 2020) y N°44 (MMA, 2021). Para aquellas especies no consideradas en estos decretos se revisó lo mencionado en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989) según lo establecido en Artículo 2° transitorio de la Ley N°20.283 (MINAGRI, 2008). También se revisó la existencia de especies declaradas como monumento natural de acuerdo con la Legislación Vigente y Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN) (1998).

La determinación de la presencia de este tipo de especies se realizó mediante un microruteo del área de influencia, correspondiente a bandas pedestres realizadas a baja velocidad. En el caso de encontrar un individuo en categoría de conservación este fue georreferenciado y codificado. Considerando lo establecido en la Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de los Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y Guía de Evaluación de Efectos Adversos sobre Recursos Naturales Renovables (SEA, 2015), para esta metodología se catastran las especies consideradas como Amenazadas (En Peligro Crítico, En Peligro y Vulnerables) y aquellas clasificadas como Casi Amenazadas. Para el caso de las especies consideradas como en Preocupación Menor se menciona la unidad COT donde fueron detectadas.

Estas categorías son definidas en la siguiente tabla:

Tabla 10 Codificación y definición de categorías de conservación

CATEGORÍA	SIGNIFICADO	SIGLA
Extinto	Una especie se considerará "Extinta" cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.	EX
Extinta en Estado Silvestre	Una especie se considerará "Extinta en Estado Silvestre" cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.	EW
En Peligro Crítico	Una especie se considerará "En Peligro Crítico" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.	CR
En Peligro	Una especie se considerará "En Peligro" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por	EN

CATEGORÍA	SIGNIFICADO	SIGLA
	consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.	
Vulnerable	Una especie se considerará "Vulnerable" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.	VU
Casi Amenazado	Una especie se considerará "Casi Amenazada" cuando ha sido evaluada y no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano	NT
Preocupación Menor	Una especie se considerará "Preocupación Menor" cuando, habiendo sido evaluada, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución, y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor.	LC
Datos Insuficientes	Una especie se considerará en la categoría de "Datos Insuficientes" cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población.	DD

Fuente: D.S. N°29/2012 MMA – Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN (Versión 3.1, 2000).

C. Determinación de Singularidad Ambiental

Se determinan las singularidades ambientales del componente flora y vegetación terrestre utilizando aquellas definiciones dadas en la "Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF, 2020), las cuales se detallan a continuación:

Tabla 11 Singularidad Ambiental

Singularidad
1) Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
2) Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3) Presencia de formaciones vegetales reliquias.
4) Presencia de formaciones vegetales remanentes.
5) Presencia de formaciones vegetales frágiles.
6) Presencia de bosque nativo de preservación
7) Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
8) Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
9) Presencia de especies endémicas.
10) Presencia de especies en categoría CITES.
11) Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
12) Presencia de especies de distribución restringida
13) Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
14) Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
15) Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
16) Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
17) Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
18) Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
19) Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
20) Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.
21) Otras singularidades.

Fuente: "Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (SEA, 2020)

5 RESULTADOS

A. Resultados de Terreno

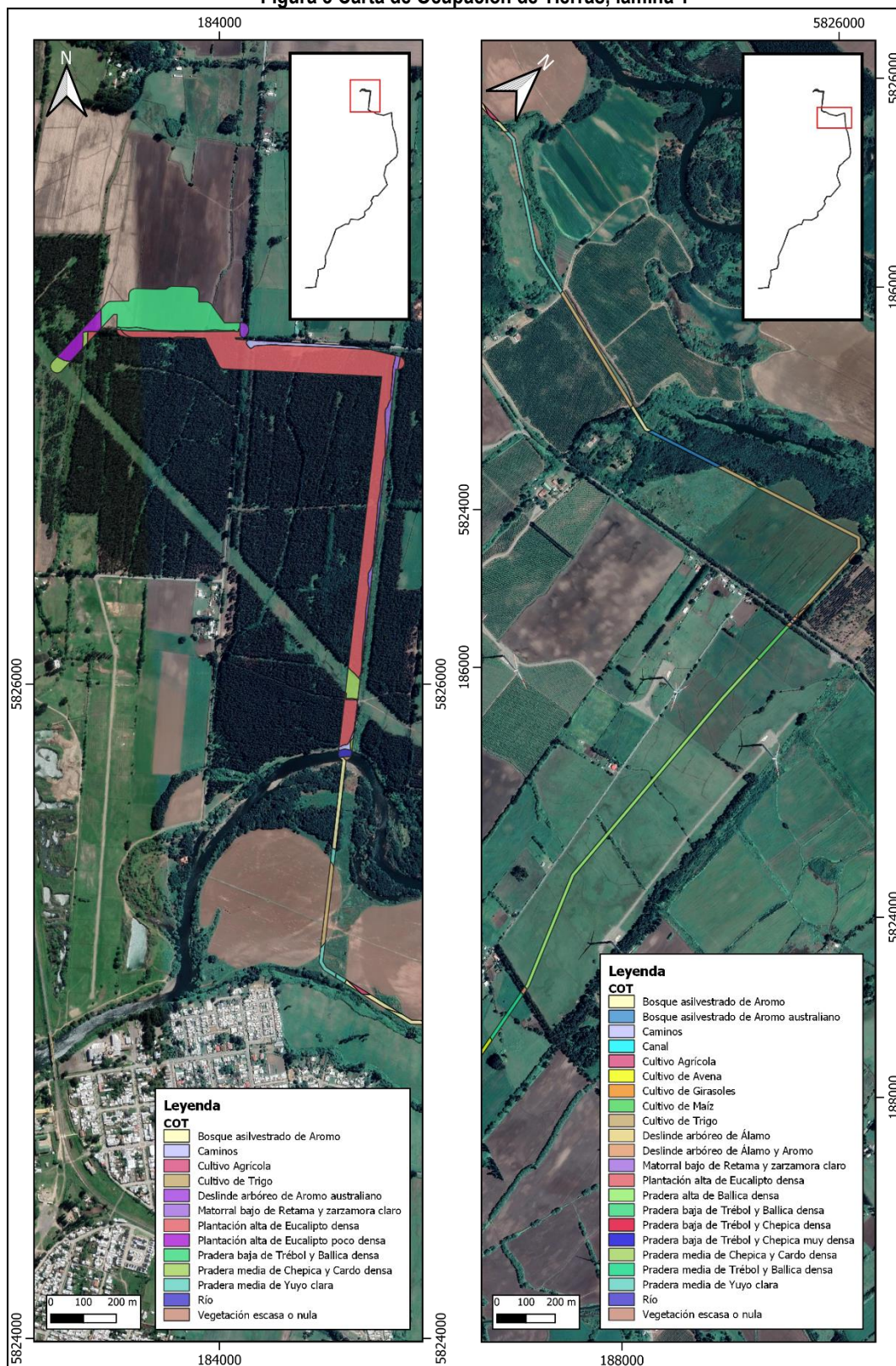
En la presente sección se indican los resultados obtenidos durante las campañas de terreno realizadas

a. Vegetación terrestre – Carta de Ocupación de Tierras

En este acápite se desarrollan los resultados del componente vegetación terrestre en el área de influencia del Proyecto. Cabe señalar que el enfoque empleado para describir la estructura de la vegetación consiste en clasificar las comunidades en formaciones o tipos vegetacionales, pudiendo entenderse el concepto de formación vegetal como aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes, tanto en su forma como comportamiento, siendo el concepto de formación fundamental para la realización de la metodología COT.

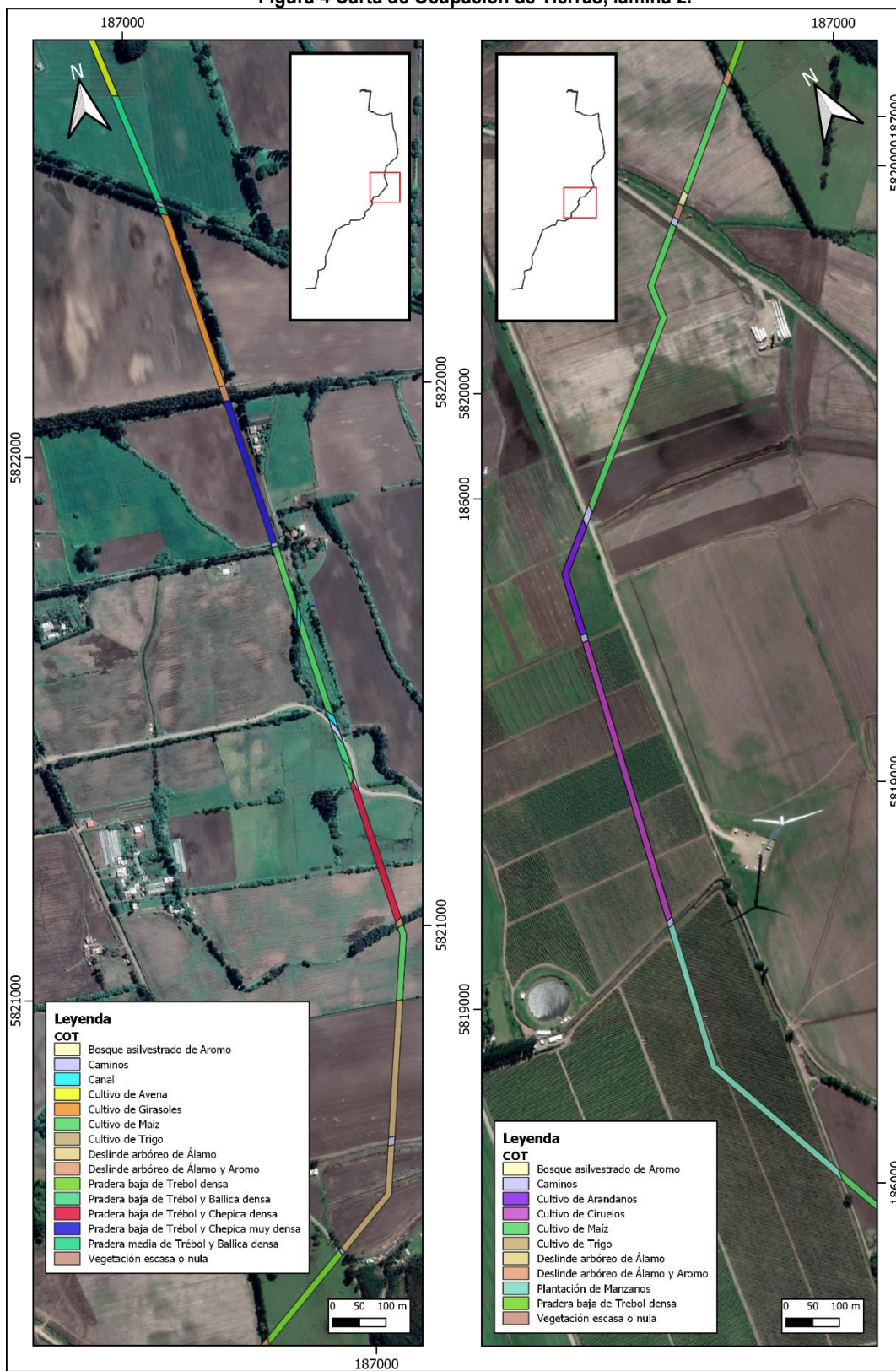
A continuación, las siguientes figuras detallan la COT del área de influencia:

Figura 3 Carta de Ocupación de Tierras, lámina 1



Fuente: Elaboración propia

Figura 4 Carta de Ocupación de Tierras, lámina 2.



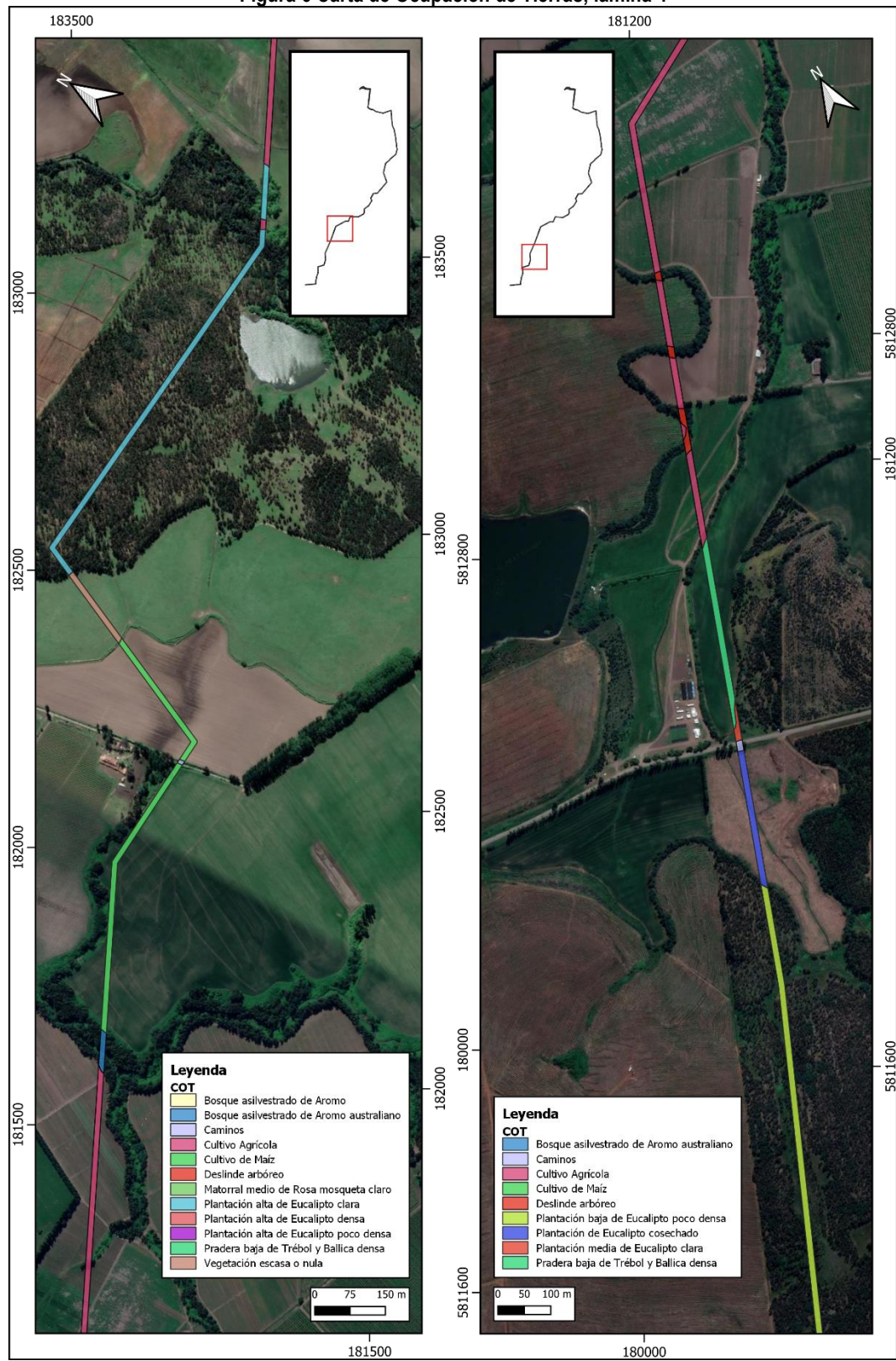
Fuente: Elaboración propia

Figura 5 Carta de Ocupación de Tierras, lámina 3.



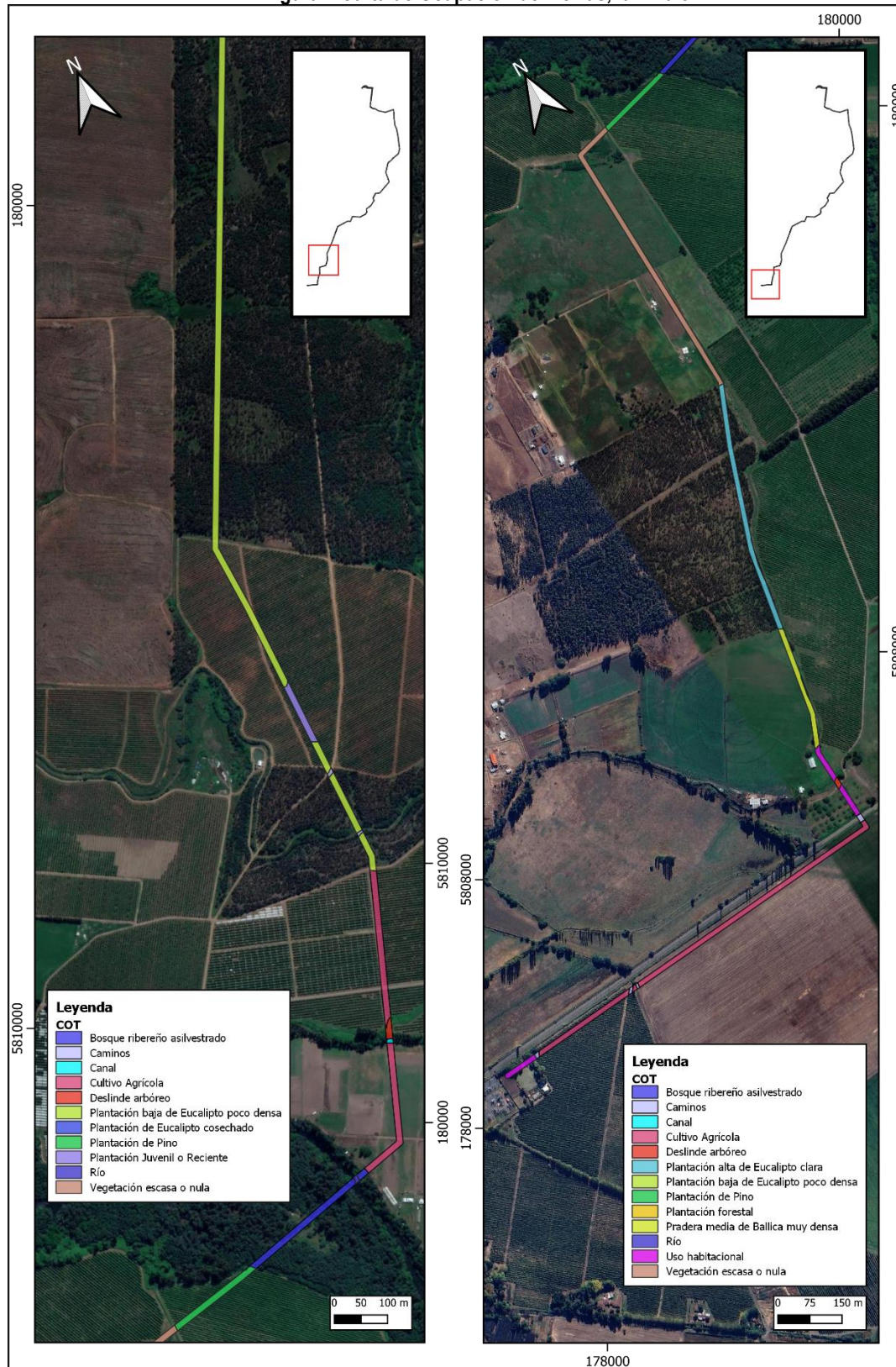
Fuente: Elaboración propia

Figura 6 Carta de Ocupación de Tierras, lámina 4



Fuente: Elaboración propia

Figura 7 Carta de Ocupación de Tierras, lámina 5



Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se describen cada una de las unidades observadas en el área de influencia del Proyecto:

Unidad 1 - Agrícola: Esta unidad corresponde a una superficie de plantaciones agrícolas, tales como Trigo (*Triticum aestivum*), Avena (*Avena fatua*), *Zea mays* (Maíz), entre otras. Esta estructura presenta una superficie de 14,76 hectáreas lo que corresponde a un 31,8% de la superficie ocupada en el área de influencia. Esta unidad se constituye por ocho subunidades claramente diferenciadas, las que se describen en detalle a continuación:

-Cultivo de Arándanos: Esta formación corresponde a un cultivo de la especie *Vaccinium* sp. (arándano), esta estructura presenta una superficie de 0,26 hectáreas, lo que corresponde a un 0,6% de la superficie ocupada en el área de influencia.

Según el grado de artificialización de Etienne & Prado (1982), las estructuras o rodales que constituyen esta unidad vegetal presentan un código 6.3 Arboricultura de riego.

-Cultivo de Avena: Esta formación corresponde a un cultivo del tipo cereal de las especies *Avena fatua* y *Avena barbata* esta estructura presenta una superficie de 0,15 hectáreas, lo que corresponde a un 0,3% de la superficie ocupada en el área de influencia.

Según el grado de artificialización de Etienne & Prado (1982), las estructuras o rodales que constituyen esta unidad vegetal presentan un código 4.0 Cereales de secano.

-Cultivo de Trigo: Esta formación corresponde a un cultivo del tipo cereal de la especie *Triticum aestivum*, esta estructura presenta una superficie de 2,44 hectáreas, lo que corresponde a un 5,3% de la superficie ocupada en el área de influencia.

Según el grado de artificialización de Etienne & Prado (1982), las estructuras o rodales que constituyen esta unidad vegetal presentan un código 4.0 Cereales de secano.

-Cultivo de Ciruelos: Esta formación corresponde a un cultivo de la especie *Prunus domestica*, esta estructura presenta una superficie de 0,65 hectáreas, lo que corresponde a un 1,4% de la superficie ocupada en el área de influencia.

Según el grado de artificialización de Etienne & Prado (1982), las estructuras o rodales que constituyen esta unidad vegetal presentan un código 6.3 Arboricultura de riego.

-Cultivo de Girasoles: Esta formación corresponde a un cultivo de la especie *Helianthus annuus*, esta estructura presenta una superficie de 0,41 hectáreas, lo que corresponde a un 0,9% de la superficie ocupada en el área de influencia.

Según el grado de artificialización de Etienne & Prado (1982), las estructuras o rodales que constituyen esta unidad vegetal presentan un código 5.4 Monte bajo artificial.

-Cultivo de Maíz: Esta formación corresponde a un cultivo del tipo cereal de la *Zea mays*, esta estructura presenta una superficie de 4,09 hectáreas, lo que corresponde a un 8,8% de la superficie ocupada en el área de influencia.

Según el grado de artificialización de Etienne & Prado (1982), las estructuras o rodales que constituyen esta unidad vegetal presentan un código 4.0 Cereales de secano.

-Plantación de Manzanos: Esta formación corresponde a un cultivo de la especie *Malus domestica*, esta estructura presenta una superficie de 2,84 hectáreas, lo que corresponde a un 6,1% de la superficie ocupada en el área de influencia.

Según el grado de artificialización de Etienne & Prado (1982), las estructuras o rodales que constituyen esta unidad vegetal presentan un código 6.3 Arboricultura de riego.

-Cultivos Agrícolas: Corresponde a terrenos agrícolas a los que no fue posible acceder por lo que la información fue fotointerpretada de imágenes satelitales, En su mayoría corresponden a cultivo de herbáceas o praderas. Esta formación presenta una superficie de 3,91 hectáreas, lo que representa un 8,4% de la superficie del área de influencia.

Figura 8 Unidad 1: Agrícola



Fuente: Registro fotográfico de terreno, diciembre 2022.

Unidad 2 - Matorral: En esta unidad se encuentran formaciones del tipo arbustivas en donde destacan especies tales como *Rosa rubiginosa* (Rosa mosqueta), *Rubus ulmifolius* (Zarzamora) y *Teline monspessulana* (Retama). Esta estructura presenta una superficie de 0,97 hectáreas lo que corresponde a un 2,1% de la superficie ocupada en el área de influencia. Según el grado de artificialización de Etienne & Prado (1982), las estructuras o rodales que constituyen esta unidad vegetal presentan un código que va de 3.2 que corresponde a un Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados a un 3.3 Pasto y/o Arbusto degradado.

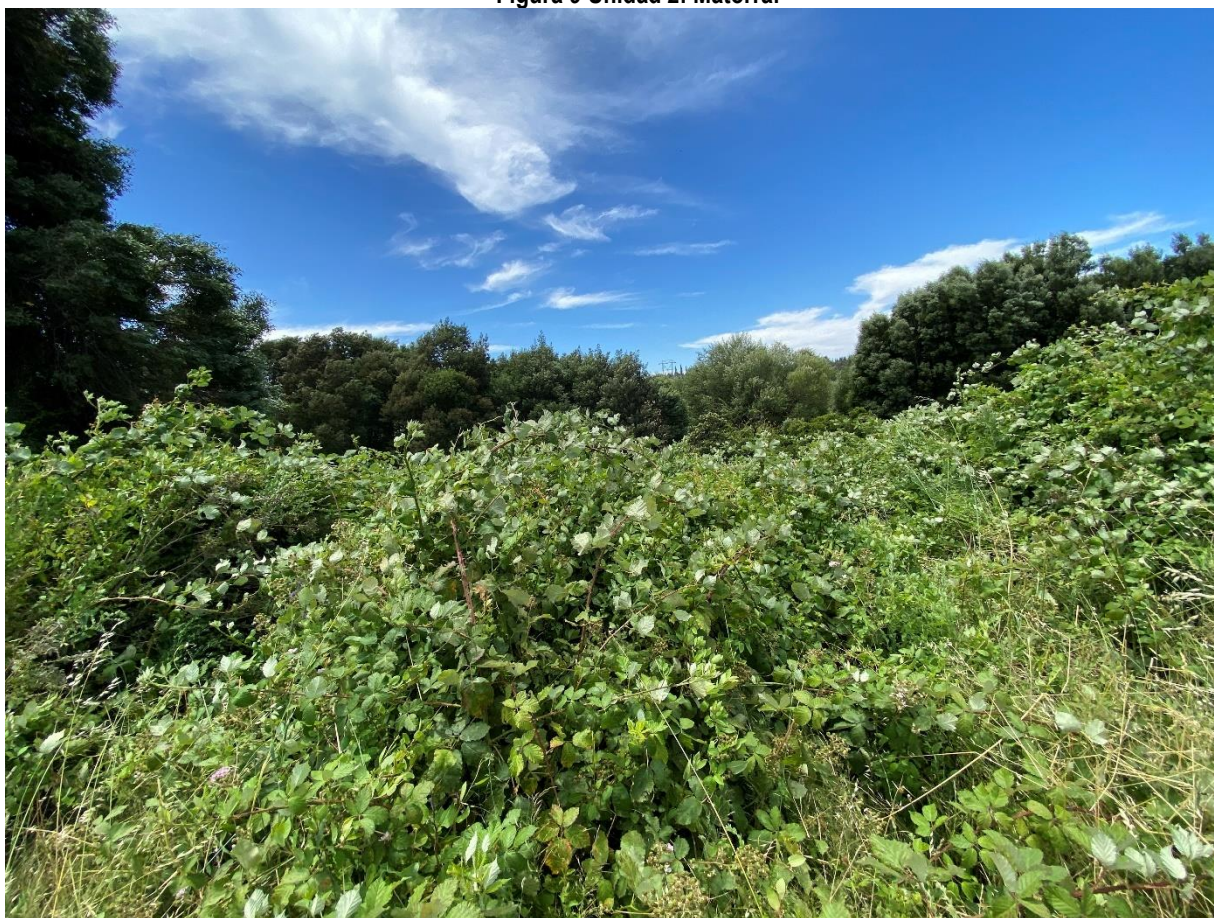
Esta unidad se constituye por dos subunidades claramente diferenciadas, las que se describen en detalle a continuación:

-Matorral medio de rosa mosqueta claro: esta formación presenta una altura clasificada como media según la clasificación de Etienne & Prado (0,25 a 0,5 m), mientras que la cobertura de copa de la estructura o rodal

va entre un 25 a 50%, y se encuentra dominado principalmente por individuos de *Rosa rubiginosa* (Rosa mosqueta). Esta estructura presenta una superficie de 0,32 hectáreas lo que corresponde a un 0,7% de la superficie ocupada en el área de influencia.

-Matorral bajo de Retama y Zarzamora claro: Corresponde a una formación arbustiva de altura baja según la clasificación de Etienne & Prado (<0,25), posee una cobertura clasificada como clara (25 a 50%) y se encuentra dominado por las especies *Teline monspessulana* (Retama) y *Rubus ulmifolius* (Zarzamora). Esta formación presenta una superficie de 0,65 hectáreas, lo que representa un 1,4% del área de influencia.

Figura 9 Unidad 2: Matorral



Fuente: Registro fotográfico de terreno, diciembre 2022.

Unidad 3 - Plantación forestal: Esta unidad corresponde a aquellos sectores donde el suelo ha sido plantado con especies arbóreas con fines madereros, según el grado de artificialización de Etienne & Prado (1982), las estructuras o rodales que constituyen esta unidad vegetacional presentan un código 5.2 Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa). Esta estructura presenta una superficie de 15,43 hectáreas lo que corresponde a un 33,2% de la superficie ocupada en el área de influencia. Para esta unidad se observan las siguientes subunidades:

- **Plantación de Pino:** corresponde a una plantación que presenta una altura media, según la clasificación de Etienne & Prado (entre 4 a 8 m), mientras que la cobertura de copa de la estructura o rodal va entre un 25 a 50% dominado por individuos de *Pinus radiata*. Esta estructura presenta una superficie de 0,22 hectáreas lo que corresponde a un 0,5% de la superficie ocupada en el área de influencia.

- **Plantación alta de Eucalipto clara:** corresponde a una plantación de la especie *Eucalyptus globulus*, la que presenta una altura alta, según la clasificación de Etienne & Prado (Mayor a 8 m), mientras que la cobertura de copa va entre un 25 a 50% por lo que se clasifica como clara. Esta estructura presenta una superficie de 1,90 hectáreas, lo que corresponde a un 4,1% de la superficie ocupada en el área de influencia.
- **Plantación alta de Eucalipto densa:** corresponde a una plantación de la especie *Eucalyptus globulus*, la que presenta una altura alta, según la clasificación de Etienne & Prado (Mayor a 8 m), mientras que la cobertura de copa va entre un 75 a 90% por lo que se clasifica como densa. Esta estructura presenta una superficie de 9,72 hectáreas, lo que corresponde a un 21,2% de la superficie ocupada en el área de influencia.
- **Plantación alta de Eucalipto poco densa:** corresponde a una plantación de la especie *Eucalyptus globulus*, la que presenta una altura alta, según la clasificación de Etienne & Prado (Mayor a 8 m), mientras que la cobertura de copa va entre un 50 a 75% por lo que se clasifica como poco densa. Esta estructura presenta una superficie de 0,61 hectáreas, lo que corresponde a un 1,3% de la superficie ocupada en el área de influencia.
- **Plantación media de Eucalipto clara:** corresponde a una plantación de la especie *Eucalyptus globulus*, la que presenta una altura media, según la clasificación de Etienne & Prado (4 a 8 m), mientras que la cobertura de copa va entre un 25 a 50% por lo que se clasifica como clara. Esta estructura presenta una superficie de 0,05 hectáreas, lo que corresponde a un 0,1% de la superficie ocupada en el área de influencia.
- **Plantación baja de eucalipto poco densa:** corresponde a una plantación de la especie *Eucalyptus globulus*, la que presenta una altura baja, según la clasificación de Etienne & Prado (2 a 4 m), mientras que la cobertura de copa va entre un 50 a 75% por lo que se clasifica como poco densa. Esta estructura presenta una superficie de 2,35 hectáreas, lo que corresponde a un 5,1% de la superficie ocupada en el área de influencia.
- **Plantación de Eucalipto cosechada:** corresponde a una plantación cortada recientemente de individuos de *Eucalyptus globulus*. Esta estructura presenta una superficie de 0,31 hectáreas, lo que corresponde a un 0,7% de la superficie ocupada en el área de influencia.
- **Plantación juvenil o reciente:** Corresponde a una zona en donde se observa una plantación forestal en desarrollo. Esta zona tiene una superficie de 0,14 ha lo que corresponde a 0,3% de la superficie del área de influencia.

Figura 10 Unidad 3: Plantación forestal



Fuente: Registro fotográfico de terreno, diciembre 2022.

Unidad 4 - Formaciones arbóreas: Esta unidad está formada por formaciones arbóreas constituidas por especies adventicias y nativas, las cuales no fueron plantadas o se plantaron con fines distintos a los madereros, ya que se comportan y se distribuyen de manera aleatoria no presentando un patrón de plantación. Según el grado de artificialización de Etienne & Prado (1982), las estructuras o rodales que constituyen esta unidad vegetal presenta código 5.3 Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo). Esta estructura presenta una superficie de 2,42 hectáreas, lo que representa un 5,2% del área de influencia En esta unidad es posible diferenciar las siguientes subunidades:

- **Bosque asilvestrado de Aromo:** corresponde a un bosque asilvestrado de la especie *Acacia Dealbata* que presenta una altura Alta, según la clasificación de Etienne & Prado (más de 8 m), mientras que la cobertura de copa de la estructura o rodal va entre un 75 a 90%, por lo que se clasifica como denso, la especie dominante corresponde a *Acacia dealbata* (aromo). Esta estructura presenta una superficie de 1,13 hectáreas lo que corresponde a un 2,4% de la superficie ocupada en el área de influencia.

- **Deslinde arbóreo de Álamo y Aromo:** Corresponde a una formación arbórea plantada con la finalidad de delimitar divisiones prediales. Según la clasificación de Etienne & Prado presentaría una altura alta (superior a 8 m) y una cobertura densa de 75 a 90%, las especies plantadas corresponden a *Acacia dealbata*, *Populus nigra* y *Populus deltoides*. Esta estructura presenta una superficie de 0,19 hectáreas, lo que corresponde a un 0,4% de la superficie ocupada en el área de influencia.

- **Deslinde arbóreo de Álamo:** Corresponde a una formación arbórea plantada con la finalidad de delimitar divisiones prediales. Según la clasificación de Etienne & Prado presentaría una altura alta (superior a 8 m) y una cobertura poco densa de 50 a 75%, las especies plantadas corresponden a, *Populus nigra* y *Populus deltoides*. Esta estructura presenta una superficie de 0,05 hectáreas, lo que corresponde a un 03% de la superficie ocupada en el área de influencia.
- **Deslinde arbóreo de Aromo australiano:** Corresponde a una formación arbórea plantada con la finalidad de delimitar divisiones prediales. Según la clasificación de Etienne & Prado presentaría una altura media (4 a 8 m) y una cobertura poco densa de 50 a 75%, la especie plantada corresponde a, *Acacia melanoxylon*. Esta estructura presenta una superficie de 0,10 hectáreas, lo que corresponde a un 0,2% de la superficie ocupada en el área de influencia.
- **Deslinde arbóreo:** Corresponde a una formación arbórea plantada con la finalidad de delimitar divisiones prediales. Según la clasificación de Etienne & Prado presentaría una altura alta (superior a 8 m) y una cobertura densa de 75 a 90%, las especies plantadas corresponden a *Acacia dealbata*, *Populus nigra*, *Acacia melanoxylon* y *Populus deltoides*. Esta estructura presenta una superficie de 0,19 hectáreas, lo que corresponde a un 0,4% de la superficie ocupada en el área de influencia.
- **Bosque asilvestrado de aromo australiano:** corresponde a formaciones arbóreas asilvestradas que presentan una altura media, según la clasificación de Etienne & Prado (2 a 4 m), mientras que la cobertura de copa de la estructura va entre un 25 a 50%, por lo que se clasifica como abierta, la especie dominante es *Acacia melanoxylon*. Esta estructura presenta una superficie de 0,43 hectáreas lo que corresponde a un 0,9% de la superficie ocupada en el área de influencia.
- **Bosque ribereño asilvestrado:** Corresponde a una formación arbórea creciendo en la ribera de ríos, presenta una altura media según la clasificación de Etienne & Prado (4 a 8 m), mientras que la cobertura de copa va entre 50 a 75% por lo que se clasifica como poco densa. Esta estructura presenta una superficie de 0,33 hectáreas lo que corresponde a un 0,7% de la superficie ocupada en el área de influencia.

Figura 11 Unidad 4: Formaciones arbóreas.



Fuente: Registro fotográfico de terreno, diciembre 2022.

Unidad 5 - Pradera: Esta unidad dentro del área en estudio corresponde a aquellos sectores que fueron utilizados para cultivos, pero en el presente no se utilizan como terrenos agrícolas, los cuales al no ser arados son colonizados por especies herbáceas tanto nativas como alóctonas. Según el grado de artificialización de Etienne & Prado (1982), las estructuras que constituyen esta unidad vegetal presentan un código 3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramosos. Esta estructura presenta una superficie de 8,32 hectáreas, lo que representa un 17,9% del área de influencia. Dentro de esta unidad se identifican cinco estructuras:

- **Pradera alta de Ballica densa:** Corresponde a una formación constituida por especies herbáceas alóctonas, de una altura alta, según la clasificación de Etienne & Prado, de (<0,5 a 1 m), y de una densidad considerada como densa (75 a 90%), dominado por la especie *Lolium multiflorum*. Esta estructura presenta una superficie de 1,68 ha, lo que corresponde a un 3,6% de la superficie ocupada por el área de influencia.
- **Pradera media de Ballica muy densa:** Corresponde a una formación constituida por especies herbáceas alóctonas, de una altura media, según la clasificación de Etienne & Prado, de (<0,25 a 0,5 m), y de una densidad considerada como muy densa (90 a 100%), dominado por la especie *Lolium multiflorum*. Esta estructura presenta una superficie de 0,47 ha, lo que corresponde a un 0,1% de la superficie ocupada por el área de influencia.
- **Pradera baja de Trébol densa:** Corresponde a una formación constituida por especies herbáceas alóctonas, de una altura baja, según la clasificación de Etienne & Prado, de (<0,25m), y de una densidad

considerada como densa (75 a 90%), dominado por la especie *Trifolium repens*. Esta estructura presenta una superficie de 0,26 hectáreas, lo que corresponde a un 0,6 % de la superficie ocupada por el área de influencia.

- **Pradera baja de Trébol y Ballica densa:** Corresponde a una formación constituida por especies herbáceas alóctonas, de una altura baja, según la clasificación de Etienne & Prado, la formación presentaría una altura inferior a los 0,25 m, posee una densidad considerada como densa (75 a 90 %), dominado por las especies *Trifolium repens* y *lolium multiflorum*. Esta estructura presenta una superficie de 4,54 hectáreas, lo que corresponde a un 9,3 % de la superficie ocupada por el área de influencia.

- **Pradera media de Trébol y Ballica densa:** Corresponde a una formación constituida por especies herbáceas alóctonas, de una altura media, según la clasificación de Etienne & Prado, la formación presentaría una altura entre los 0,25 a 0,5 m, posee una densidad considerada como densa (75 a 90 %), dominado por las especies *Trifolium repens* y *lolium multiflorum*. Esta estructura presenta una superficie de 0,50 hectáreas, lo que corresponde a un 1,1 % de la superficie ocupada por el área de influencia.

- **Pradera baja de Trébol y Chepica densa:** Corresponden a una formación constituida por herbáceas alóctonas, de una altura baja (<0,25m), según la clasificación de Etienne & Prado, mientras que una densidad considerada como densa (75 a 90 %), dominado principalmente por la especie *Trifolium repens* acompañada por individuos de *Cynodon dactylon*. Esta estructura presenta una superficie de 0,92 hectáreas, lo que corresponde a un 2,0% de la superficie ocupada por el área de influencia.

- **Pradera baja de Trébol y Chepica muy densa:** Corresponden a una formación constituida por herbáceas alóctonas, de una altura baja (<0,25m), según la clasificación de Etienne & Prado, mientras que una densidad considerada como muy densa (90 a 100%), dominado principalmente por la especie *Trifolium repens* acompañada por individuos de *Cynodon dactylon*. Esta estructura presenta una superficie de 0,34 ha, lo que corresponde a un 0,7 % de la superficie ocupada por el área de influencia.

- **Pradera media de Chepica y Cardo densa:** Corresponde a una formación constituida por especies herbáceas alóctonas, de una altura alta, según la clasificación de Etienne & Prado, de (<0,5 a 1 m), y de una densidad considerada como densa (75 a 90%), dominado por las especies *Cynodon dactylon* y *Cynara cardunculus*. Esta estructura presenta una superficie de 0,56 hectáreas, lo que corresponde a un 1,2% de la superficie ocupada por el área de influencia.

- **Pradera media de Yuyo clara:** Corresponde a una formación constituida por especies herbáceas alóctonas, de una altura media, según la clasificación de Etienne & Prado, de (0,25 a 5m), y de una densidad considerada como clara (25 a 50%), dominado por la especie *Brassica rapa*. Esta estructura presenta una superficie de 0,95 ha, lo que corresponde a un 2,0% de la superficie ocupada por el área de influencia.

Figura 12 Unidad 6: Pradera



Fuente: Registro fotográfico de terreno, diciembre 2022.

Unidad 6 Otros: Este componente estructural no es constituyente de una unidad de vegetación debido a que los elementos que convergen corresponden a sectores que se encuentran desprovistos de vegetación o han sido utilizados con otros fines, para lo que se ha removido la vegetación. El grado de intervención es 9.1 zonas periurbanas. Esta unidad corresponde a las estructuras habitacionales rurales y caminos. Esta unidad presenta una superficie de 2,87 ha, lo que corresponde a un 6,2% de la superficie ocupada por el área de influencia.

Figura 13 Unidad 7: Otros



Fuente: Registro fotográfico de terreno, febrero 2022.

b. Flora Vascular Terrestre

En el área de influencia se detectaron **132** especies de flora terrestre vascular.

De acuerdo con su origen, **105 (79,5%)** de las especies detectadas son alóctonas y **27 (20,5%)** son nativas. De las especies nativas, **5 (20%)** especies son endémicas de Chile. Considerando que la flora presente en Chile continental tiene un 11% de especies alóctonas, el área de Influencia presenta una cifra siete veces mayor al promedio nacional.

Según la forma de crecimiento **59** de las especies observadas corresponden a hierbas anuales, **6** a hierbas bianuales, **43** a hierbas perennes, **14** a árboles y **11** a arbustos.

El listado de las especies de flora terrestre registradas en el área de influencia del Proyecto se presenta en la siguiente tabla ordenada según familia y género, con indicación de su nombre científico, nombre común (en el caso que corresponda), origen geográfico, forma de crecimiento y estado de conservación.

Tabla 12 Listado Especies de Flora Vascular Terrestre Área de Influencia

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento
DIVISIÓN MAGNOLIOPHYTA				
CLASE MAGNOLIOPSIDA				
AMARANTHACEAE				
<i>Amaranthus hybridus</i> L.	Bledo	Alóctona	NE	Hierba anual
APIACEAE				
<i>Anthriscus caucalis</i> M. Bieb.	-	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Alóctona	NE	Hierba bianual
<i>Daucus carota</i> L.	Zanahoria silvestre	Alóctona	NE	Hierba anual
ASTERACEAE (=Compositae)				
<i>Achillea millefolium</i> L.	Milenrama	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Anthemis cotula</i> L.	Manzanilla cimarrona	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav)	Romerillo	Nativa	SC	Arbusto
<i>Bellis perennis</i> L.	Margarita	Alóctona	NE	Hierba perenne
<i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sheriff (SC)	Falso té	Alóctona	NE	Hierba perenne
<i>Bidens laevis</i> (L.) Britton, Stern & Poggenb	Amor seco	Alóctona	NE	Hierba perenne
<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardo borriquero	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Carthamus lanatus</i> L.	Cardilla	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Centaurea melitensis</i> L.	Abrepuño	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Cichorium intybus</i> L.	Achicoria	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo negro	Alóctona	NE	Hierba bianual
<i>Coleostephus myconis</i> (L.) Cass.	Margarita amarilla	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Conyza bonariensis</i> L.	Coniza	Nativa	SC	Hierba anual
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Falsa achicoria	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Cynara cardunculus</i> L.	Cardo penquero	Alóctona	NE	Hierba perenne
<i>Helianthus annuus</i> L.	Girasol	Alóctona	NE	Hierba perenne
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del chanco	Alóctona	NE	Hierba perenne
<i>Lactuca serriola</i> L.	Lechuguilla	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Madia sativa</i> Molina	Melosa	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Senecio	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Cardo mariano	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill.	Cerraja	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	-	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Taraxacum officinale</i> (L.)	Diente de león	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Xanthium spinosum</i> L.	Clonqui	Alóctona	NE	Hierba anual
BORAGINACEAE				
<i>Cynoglossum creticum</i> Mill.	-	Alóctona	NE	Hierba bianual
<i>Echium plantagineum</i> L.	-	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Echium vulgare</i> L.	Viborera	Alóctona	NE	Hierba bianual
BRASSICACEAE				
<i>Brassica napus</i> L.	Raps	Alóctona	NE	Hierba bianual
<i>Brassica rapa</i> L.	-	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	-	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Lepidium didymum</i> L.	-	Nativa	SC	Hierba anual
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Rábano silvestre	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	-	Alóctona	NE	Hierba anual
CAMPANULACEAE				
<i>Lobelia tupa</i> L.	Tupa	Nativa (E)	SC	Hierba perenne
CARYOPHYLLACEAE				

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	-	Alóctona	NE	Hierba anual
CELASTRACEAE				
<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Nativa	SC	Árbol
CHENOPODIACEAE				
<i>Chenopodium album</i> L.	Cenizo	Alóctona	NE	Hierba anual
CONVOLVULACEAE				
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela	Alóctona	NE	Hierba perenne
CYPERACEAE				
<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	-	Nativa	SC	Hierba perenne
ELAEOCARPACEAE				
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	Nativa	SC	Árbol
ERICACEAE				
<i>Vaccinium</i> sp.	Arándano	Alóctona	NE	Arbusto
EUPHORBIACEAE				
<i>Euphorbia peplus</i> L.	-	Alóctona	NE	Hierba anual
FABACEAE				
<i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo	Alóctona	NE	Árbol
<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Aromo australiano	Alóctona	NE	Árbol
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Retamo de escobas	Alóctona	NE	Arbusto
<i>Galega officinalis</i> L.	Arveja silvestre	Alóctona	NE	Hierba perenne
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Loto carniculato	Alóctona	NE	Hierba perenne
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	Lotería	Alóctona	NE	Hierba perenne
<i>Medicago polymorpha</i> L.	-	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Medicago sativa</i> L.	Alfalfa	Alóctona	NE	Hierba perenne
<i>Melilotus indicus</i> (L.) All.	-	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) J.W. Grimes	Culén	Nativa	SC	Arbusto
<i>Teline monspessulana</i> (L.) K. Koch	Retama	Alóctona	NE	Arbusto
<i>Trifolium angustifolium</i> L.	-	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trébol rosado	Alóctona	NE	Hierba perenne
<i>Trifolium repens</i> L.	Trébol blanco	Alóctona	NE	Hierba perenne
<i>Vicia sativa</i> L.	Vicia	Alóctona	NE	Hierba anual
GERANIACEAE				
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Aguja del pastor	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Geranium molle</i> L.	Geranio de los caminos	Alóctona	NE	Hierba anual
HYPERICACEAE				
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Hierba de San Juan	Alóctona	NE	Hierba perenne
LAMIACEAE				
<i>Mentha pulegium</i> L.	Poleo	Alóctona	NE	Hierba perenne
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Hierba mora	Alóctona	NE	Hierba perenne
LAURACEAE				
<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Peumo	Nativa (E)	SC	Árbol
LINACEAE				
<i>Linum bienne</i> Mill.	Lino silvestre	Alóctona	NE	Hierba perenne
MALVACEAE				
<i>Malva nicaeensis</i> All.	Malva	Alóctona	NE	Hierba perenne

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento
<i>Modiola caroliniana</i> (L.) G. Don	Pila pila	Alóctona	NE	Hierba perenne
MYRTACEAE				
<i>Eucaliptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Alóctona	NE	Árbol
<i>Luma apiculata</i> (DC) Burret	Arrayán	Nativa	SC	Árbol
<i>Myrceugenia obtusa</i> (DC.) O. Berg	Rarán	Nativa (E)	SC	Arbusto
NOTHOFAGACEAE				
<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	Roble	Nativa	SC	Árbol
ONAGRACEAE				
<i>Clarkia tenella</i> (Cav.) F.H. Lewis & M.R. Lewis	-	Nativa	SC	Hierba anual
<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. Ex Link	Don diego de la noche	Nativa	SC	Hierba anual
OXALIDACEAE				
<i>Oxalis perdicaria</i> (Molina) Bertero	Flor de la perdiz	Nativa	SC	Hierba perenne
PAPAVERACEAE				
<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Dedal de oro	Alóctona	NE	Hierba perenne
<i>Fumaria agraria</i> Lag.	Hierba de la culebra	Alóctona	NE	Hierba anual
PLANTAGINACEAE				
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Llantén	Alóctona	NE	Hierba perenne
POLYGONACEAE				
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A. Love	Porotillo	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst	Quilo	Nativa	SC	Arbusto
<i>Polygonum aviculare</i> L.	Sanguinaria	Alóctona	NE	Hierba perenne
<i>Rumex acetosella</i> L.	Vinagrillo	Alóctona	NE	Hierba perenne
<i>Rumex crispus</i> L.	-	Alóctona	NE	Hierba perenne
<i>Rumex pulcher</i> L.	Romaza	Alóctona	NE	Hierba perenne
PORTULACACEAE				
<i>Portulaca oleracea</i> L.	Verdolaga	Alóctona	NE	Hierba anual
PRIMULACEAE				
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Pimpinela azul	Alóctona	NE	Hierba anual
RANUNCULACEAE				
<i>Ranunculus repens</i> L.	Botón de oro	Alóctona	NE	Hierba perenne
<i>Acaena ovalifolia</i> Ruiz & Pav.	Trun	Nativa	SC	Hierba perenne
<i>Malus domestica</i> L.	Manzano	Alóctona	NE	Árbol
<i>Prunus domestica</i> L.	Ciruelo	Alóctona	NE	Árbol
<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosa mosqueta	Alóctona	NE	Arbusto
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Alóctona	NE	Arbusto
RUBIACEAE				
<i>Galium aparine</i> L.	Lengua de gato	Alóctona	NE	Hierba anual
SALICACEAE				
<i>Populus deltoides</i> W. Bartram ex Marshall	Álamo	Alóctona	NE	Árbol
<i>Poppulus nigra</i> L.	Álamo negro	Alóctona	NE	Árbol
<i>Salix babylonica</i> L.	Sauce Llorón	Alóctona	NE	Árbol
SCROPHULARIACEAE				
<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Mitrún	Alóctona	NE	Hierba bianual
SOLANACEAE				
<i>Cestrum parqui</i> L'Hér	Palqui	Nativa	SC	Arbusto

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento
<i>Datura stramonium</i> L.	Chamico	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Solanum nigrum</i> L.	Tomatillo	Alóctona	NE	Hierba anual
VERBENACEAE				
<i>Phyla nodiflora</i> (L.) Greene	Tiqui tiqui	Nativa	SC	Hierba perenne
<i>Verbena litoralis</i> Kunth	Verbena	Nativa	SC	Hierba perenne
VITACEAE				
<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav	Voqui colorado	Nativa	SC	Arbusto
CLASE LILIOPSIDA				
CYPERACEAE				
<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	Papiro	Nativa	SC	Hierba perenne
JUNCACEAE				
<i>Juncus procerus</i> E. Mey.	Junco	Nativa	SC	Hierba perenne
POACEAE				
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Yerba fina	Alóctona	NE	Hierba perenne
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl	Pasto cebolla	Alóctona	NE	Hierba perenne
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Teatina	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Avena fatua</i> L.	Teatina	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Briza maxima</i> L.	Tembraderilla	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Briza minor</i> L.	Tatiana	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Bromus hordaceus</i> L.	Cebadilla	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Chépica	Alóctona	NE	Hierba perenne
<i>Cynosurus echinatus</i> L.	Cola de zorro	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Dactylis glomerata</i> L.	-	Alóctona	NE	Hierba perenne
<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	Grama salada	Nativa	SC	Hierba perenne
<i>Echinochloa colona</i> L.	Hualcacho	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Nevski	Pasto quila	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Holcus lanatus</i> L.	Pasto dulce	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Ballica inglesa	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Panicum capillare</i> L.	Pasto de la perdiz	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Paspalum dilatatum</i> Poir. ex Lam.	Pasto bahía	Nativa	SC	Hierba perenne
<i>Poa annua</i> L.	-	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Setaria verticillata</i> (L.) P. Beauv	Cola de zorro	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Triticum aestivum</i> L.	Trigo	Alóctona	NE	Hierba anual
<i>Zea mays</i> L.	Maíz	Alóctona	NE	Hierba anual
DIVISIÓN PTERIDOPHYTA				
CLASE SPHENOPSIDA				
EQUISETACEAE				
<i>Equisetum bogotense</i> Kunth.	Limpia plata	Nativa	SC	Hierba perenne
CLASE FILICOPSIDA				
BLECHNACEAE				
<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Palmilla	Nativa	LC	Hierba perenne
DIVISION PINOPHYTA				
CLASE PINOPSIDA				
PINACEAE				
<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pino insigne	Alóctona	NE	Árbol

Fuente: Elaboración propia. Siglas: SC: Sin Categoría; LC: Preocupación menor; NE: No Evaluada (sólo especies introducidas).

A continuación, se indican los resultados de la abundancia y composición de especies por cada unidad homogénea de vegetación identificada en el área de influencia, durante las campañas de terreno:

- Unidad Agrícola:

Tabla 13 Resultados puntos Braun Blanquet, DIA

Especie/Punto muestreo	2	6	10	23
<i>Acacia dealbata</i>	3	1	r	+
<i>Acacia melanoxylon</i>				
<i>Acaena integerrima</i>				
<i>Acaena ovalifolia</i>				
<i>Achillea millefolium</i>	+	+		
<i>Amaranthus hybridus</i>				
<i>Anagallis arvensis</i>				
<i>Aristotelia chilensis</i>				
<i>Arrhenatherum elatius</i>				
<i>Avena barbata</i>			1	
<i>Avena fatua</i>				
<i>Bidens aurea</i>			+	
<i>Bidens laevis</i>				
<i>Brassica napus</i>				
<i>Briza 38áxima</i>		2		
<i>Briza minor</i>				
<i>Bromus hordaceus</i>		1	3	
<i>Carduus pycnocephalus</i>				+
<i>Carthamus lanatus</i>				
<i>Centaurea melitensis</i>				+
<i>Cestrum parqui</i>				
<i>Chenopodium album</i>	3	+	+	
<i>Chusquea quila</i>				
<i>Cichorium intybus</i>			2	
<i>Cirsium vulgare</i>			+	
<i>Cissus striata</i>				
<i>Coleostephus myconis</i>	1			
<i>Conium maculatum</i>	1	1	1	+
<i>Convolvulus arvensis</i>	+			
<i>Conyza bonariensis</i>	3			
<i>Crepis capillaris</i>				+
<i>Cryptocarya alba</i>				
<i>Cynara cardunculus</i>	+		+	
<i>Cynodon dactylon</i>				1
<i>Cynosurus echinatus</i>	1			
<i>Cyperus eragrostis</i>	2	+		
<i>Cytisus scoparius</i>				
<i>Datura stramonium</i>	+	+		
<i>Daucus carota</i>	+		+	+
<i>Distichlis spicata</i>				
<i>Echinochloa colona</i>	+			
<i>Echium vulgare</i>	+		+	
<i>Elytrigia repens</i>	2			

Especie/Punto muestreo	2	6	10	23
<i>Erodium cicutarium</i>				3
<i>Eucaliptus globulus</i>		1		
<i>Fallopia convolvulus</i>				
<i>Fumaria agraria</i>				
<i>Galega officinalis</i>	2	+	2	
<i>Geranium molle</i>				+
<i>Helianthus annuus</i>		4		
<i>Holcus lanatus</i>		2	1	
<i>Hypochaeris radicata</i>	1			
<i>Juncus procerus</i>			+	
<i>Lectuca serriolata</i>				
<i>Lobelia tupa</i>				
<i>Lolium multiflorum</i>	3	+		
<i>Lotus corniculatus</i>	1			
<i>Luma apiculata</i>				
<i>Madia sativa</i>				
<i>Malva nicaeensis</i>	3			
<i>Mentha pulegium</i>				
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>				
<i>Oenothera stricta</i>				
<i>Panicum capillare</i>				
<i>Pinus radiata</i>				
<i>Plantago lanceolata</i>	3			
<i>Poa annua</i>	2			
<i>Polygonum aviculare</i>	1	+		
<i>Populus nigra</i>		3		+
<i>Populus deltoides</i>	3			+
<i>Prunus domestica</i>				
<i>Raphanus raphanistrum</i>		1		
<i>Rosa rubiginosa</i>			1	
<i>Rubus ulmifolius</i>	1	3	2	+
<i>Rumex acetosella</i>			+	
<i>Rumex pulcher</i>	3		2	+
<i>Salix babylonica</i>	2		+	
<i>Senecio vulgaris</i>	2			
<i>Setaria verticillata</i>	1	+	+	
<i>Silybum marianum</i>				+
<i>Taraxacum officinale</i>			+	
<i>Teline monspessulana</i>			r	
<i>Trifolium repens</i>	2			+
<i>Triticum aestivum</i>				
<i>Verbascum virgatum</i>			r	
<i>Verbena litoralis</i>				
<i>Xanthium spinosum</i>				

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 14 Resultados de frecuencia y abundancia, Adenda 1

Especie/Punto de muestreo	P8	P10	P12	P13	P15	P16	P17	P18	P20	P22	P23	P27	P28	F	AA	Sup.mu estreo (m²)
<i>Acacia dealbata</i>										1				0,08	1	628
<i>Agrostis capillaris</i>								6						0,08	6	628
<i>Anthemis arvensis</i>										20				0,08	20	628
<i>Aristotelia chilensis</i>										1				0,08	1	628
<i>Avena barbata</i>										40				0,08	40	628
<i>Avena fatua</i>								10					100	0,15	110	628
<i>Bellis perennis</i>								6						0,08	6	628
<i>Brassica rapa</i>									51					0,08	51	628
<i>Briza minor</i>										2				0,08	2	628
<i>Bromus hordeaceus</i>					800	60								0,15	860	628
<i>Capsella bursa-pastoris</i>					5			3						0,15	8	628
<i>Sylibum marianum</i>								1						0,08	1	628
<i>Uncinia sp.</i>				1										0,08	1	628
<i>Cyperus eragrostis</i>							2							0,08	2	628
<i>Conium maculatum</i>				3						15				0,15	18	628
<i>Convolvulus arvensis</i>					500					4		20		0,23	524	628
<i>Cynodon dactylon</i>			30											0,08	30	628
<i>Dactylis glomerata</i>													100	0,08	100	628
<i>Datura stramonium</i>			2	1										0,15	3	628
<i>Daucus carota</i>				2		4		1				3		0,31	10	628
<i>Echium vulgare</i>						6				6				0,08	12	628
<i>Epilobium sp</i>					8								30	0,15	38	628
<i>Festuca arundinacea</i>						100								0,08	100	628
<i>Holcus lanatus</i>										80			100	0,15	180	628
<i>Lolium sp.</i>	60		5		1000	40	2	9		1000			30	0,62	2146	628
<i>Lotus pedunculatus</i>										3				0,08	3	628
<i>Malus domestica</i>					27	52	36							0,23	115	628
<i>Medicago sativa</i>								150						0,08	150	628
<i>Mentha pulegium</i>												50		0,08	50	628
<i>Modiola caroliniana</i>	40			4		500					200		200	0,38	944	628
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>										2				0,08	2	628
<i>Paspalum dilatatum</i>						10								0,08	10	628
<i>Plantago lanceolata</i>										2	13			0,15	15	628
<i>Poa annua</i>						20	4					200		0,23	224	628
<i>Portulaca oleracea</i>													10	0,08	10	628
<i>Prunella vulgaris</i>	5													0,08	5	628
<i>Prunus avium</i>	16											15	14	0,23	45	628
<i>Ranunculus repens</i>							500							0,08	500	628
<i>Raphanus raphanistrum</i>			2					6						0,15	8	628

Especie/Punto de muestreo	P8	P10	P12	P13	P15	P16	P17	P18	P20	P22	P23	P27	P28	F	AA	Sup.mu estreo (m²)
<i>Rubus ulmifolius</i>							2			2				0,15	4	628
<i>Rumex acetosella</i>												20		0,08	20	628
<i>Rumex crispus</i>								2		1				0,15	3	628
<i>Salix caprea</i>										1				0,08	1	628
<i>Senecio</i> sp.				2	1							4		0,23	7	628
<i>Senecio vulgaris</i>					4									0,08	4	628
<i>Setaria</i> sp.						8								0,08	8	628
<i>Silybum marianum</i>										4		6		0,15	10	628
<i>Sisyrinchium</i>											1			0,08	1	628
<i>Solanum nigrum</i>			2	1						4				0,23	7	628
<i>Sonchus asper</i>										1				0,08	1	628
<i>Taraxacum officinale</i>				20		6	20				2	350	4	0,46	402	628
<i>Trifolium pratense</i>													40	0,08	40	628
<i>Trifolium repens</i>	100			80	1000	500	500				300		50	0,54	2530	628
<i>Vaccinium corymbosum</i>				7										0,08	7	628
<i>Vicia sativa</i>										50				0,08	50	628
<i>Zea mays</i>		18												0,08	18	628

Fuente: Elaboración propia. Siglas: F: Frecuencia; AA: Abundancia Absoluta

Tabla 15 Resultados puntos Braun Blanquet, Adenda complementaria

Especie/Punto muestreo	F1	F3	F5	F6
<i>Rumex acetosella</i>				
<i>Conium maculatum</i>				
<i>Geranium core-core</i>				
<i>Ranunculus repens</i>				
<i>Hypochaeris radicata</i>				
<i>Medicago polymorpha</i>			+	
<i>Rumex crispus</i>				
<i>Taraxacum officinale</i>				
<i>Verbena litoralis</i>				
<i>Trifolium repens</i>				r
<i>Stelaria media</i>				
<i>Sisymbrium officinale</i>				
<i>Euphorbia peplus</i>				
<i>Galega officinalis</i>			r	
<i>Melilotus indicus</i>				
<i>Erodium cicutarium</i>			r	
<i>Eschscholzia californica</i>			2	

Especie/Punto muestreo	F1	F3	F5	F6
<i>Plantago lanceolata</i>				
<i>Anagallis arvensis</i>				
<i>Verbascum virgatum</i>				
<i>Cyperus eragrostis</i>				
<i>Eucaliptus globulus</i>				
<i>Lepidium didymum</i>			1	+
<i>Lactuca serriola</i>				r
<i>Sonchus oleraceus</i>				
<i>Rosa rubiginosa</i>				1
<i>Raphanus raphanistrum</i>				
<i>Anthriscus caucalis</i>				1
<i>Poa annua</i>				3

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se presenta el cálculo de los estadígrafos para la unidad Agrícola. Estos cálculos se realizaron para el parámetro en común que presentan todos los puntos de muestreo, que corresponde a cantidad de especies por cada parcela realizada en la unidad.

Tabla 16 Estadígrafos Unidad Agrícola

Estadígrafo	Valor (*)
Media	9,67
Desviación	7,89
Coefficiente de variación %	81,61
T student	1,72
Error de muestreo %	30,65
(*) Valores obtenidos a partir de todas las áreas con un nivel de confianza de 95%	

Fuente: Elaboración propia.

- *Unidad Matorral:*

Tabla 17 Resultados puntos Braun Blanquet, DIA

Especie/Punto muestreo	4	26
<i>Acacia dealbata</i>	+	+
<i>Acacia melanoxylon</i>		
<i>Acaena integerrima</i>		
<i>Acaena ovalifolia</i>		
<i>Achillea millefolium</i>	+	
<i>Amaranthus hybridus</i>	+	
<i>Anagallis arvensis</i>	+	
<i>Aristotelia chilensis</i>	r	
<i>Arrhenatherum elatius</i>		3
<i>Avena barbata</i>		

Especie/Punto muestreo	4	26
<i>Avena fatua</i>	3	
<i>Bidens aurea</i>		
<i>Bidens laevis</i>		
<i>Brassica napus</i>		
<i>Briza máxima</i>		
<i>Briza minor</i>		
<i>Bromus hordaceus</i>		
<i>Carduus pycnocephalus</i>		
<i>Carthamus lanatus</i>	+	
<i>Centaurea melitensis</i>		+
<i>Cestrum parqui</i>		
<i>Chenopodium album</i>	+	
<i>Chusquea quila</i>		
<i>Cichorium intybus</i>	+	
<i>Cirsium vulgare</i>		
<i>Cissus striata</i>		2
<i>Coleostephus myconis</i>	+	+
<i>Conium maculatum</i>	+	
<i>Convolvulus arvensis</i>	+	
<i>Conyza bonariensis</i>	+	
<i>Crepis capillaris</i>		+
<i>Cryptocarya alba</i>		
<i>Cynara cardunculus</i>		+
<i>Cynodon dactylon</i>		
<i>Cynosurus echinatus</i>		
<i>Cyperus eragrostis</i>		
<i>Cytisus scoparius</i>		
<i>Datura stramonium</i>	+	
<i>Daucus carota</i>		
<i>Distichlis spicata</i>		
<i>Echinochloa colona</i>		
<i>Echium vulgare</i>	+	
<i>Elytrigia repens</i>		
<i>Erodium cicutarium</i>		2
<i>Eucaliptus globulus</i>		
<i>Fallopia convolvulus</i>		
<i>Fumaria agraria</i>		

Especie/Punto muestreo	4	26
<i>Galega officinalis</i>	+	
<i>Geranium molle</i>		
<i>Helianthus annuus</i>		
<i>Holcus lanatus</i>		
<i>Hypochaeris radicata</i>		
<i>Juncus procerus</i>		
<i>Lectuca serriolata</i>		
<i>Lobelia tupa</i>		
<i>Lolium multiflorum</i>	+	
<i>Lotus corniculatus</i>		
<i>Luma apiculata</i>		
<i>Madia sativa</i>		
<i>Malva nicaeensis</i>		
<i>Mentha pulegium</i>		
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>		
<i>Oenothera stricta</i>	+	
<i>Panicum capillare</i>		
<i>Pinus radiata</i>	2	
<i>Plantago lanceolata</i>	+	1
<i>Poa anua</i>	+	
<i>Polygonum aviculare</i>	+	
<i>Poppulus nigra</i>		
<i>Populus deltoides</i>		
<i>Prunus domestica</i>	r	
<i>Raphanus raphanistrum</i>		
<i>Rosa rubiginosa</i>	3	
<i>Rubus ulmifolius</i>	1	3
<i>Rumex acetosella</i>		
<i>Rumex pulcher</i>		
<i>Salix babylonica</i>		
<i>Senecio vulgaris</i>		
<i>Setaria verticillata</i>	2	
<i>Silybum marianum</i>		
<i>Taraxacum officinale</i>	+	
<i>Teline monspessulana</i>		
<i>Trifolium repens</i>		
<i>Triticum aestivum</i>		

Especie/Punto muestreo	4	26
<i>Verbascum virgatum</i>	+	
<i>Verbena litoralis</i>		+
<i>Xanthium spinosum</i>		

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se presenta el cálculo de los estadígrafos para la unidad Matorral. Estos cálculos se realizaron para el parámetro en común que presentan todos los puntos de muestreo, que corresponde a cantidad de especies por cada parcela realizada en la unidad.

Tabla 18 Estadígrafos Unidad Matorral

Estadígrafo	Valor (*)
Media	19,50
Desviación	12,02
Coefficiente de variación %	61,65
T student	4,30
Error de muestreo %	187,57
(*) Valores obtenidos a partir de todas las áreas con un nivel de confianza de 95%	

Fuente: Elaboración propia.

- Unidad Plantación Forestal:

Tabla 19 Resultados Braun Blanquet, DIA.

Especie/Punto muestreo	5	7	8	13	20	24	27
<i>Acacia dealbata</i>					+		
<i>Acacia melanoxylon</i>		1			2	1	2
<i>Acaena integerrima</i>	+						
<i>Acaena ovalifolia</i>	+		+				
<i>Achillea millefolium</i>			+	1			
<i>Amaranthus hybridus</i>							
<i>Anagallis arvensis</i>							
<i>Aristotelia chilensis</i>	+		2		+	1	
<i>Arrhenatherum elatius</i>							
<i>Avena barbata</i>		4					
<i>Avena fatua</i>		1					
<i>Bidens aurea</i>							
<i>Bidens laevis</i>							
<i>Brassica napus</i>				3			
<i>Briza 45áxima</i>							
<i>Briza minor</i>		+					
<i>Bromus hordaceus</i>							
<i>Carduus pycnocephalus</i>					+		

Especie/Punto muestreo	5	7	8	13	20	24	27
<i>Carthamus lanatus</i>			+				
<i>Centaurea melitensis</i>							
<i>Cestrum parqui</i>		2					
<i>Chenopodium album</i>							
<i>Chusquea quilla</i>							
<i>Cichorium intybus</i>							
<i>Cirsium vulgare</i>							
<i>Cissus striata</i>					+		
<i>Coleostephus myconis</i>							
<i>Conium maculatum</i>						+	+
<i>Convolvulus arvensis</i>							
<i>Conyza bonariensis</i>							
<i>Crepis capillaris</i>							+
<i>Cryptocarya alba</i>							
<i>Cynara cardunculus</i>	+		+	2			
<i>Cynodon dactylon</i>				2			
<i>Cynosurus echinatus</i>	2	+					
<i>Cyperus eragrostis</i>							
<i>Cytisus scoparius</i>							
<i>Datura stramonium</i>				2			
<i>Daucus carota</i>					+	+	
<i>Distichlis spicata</i>							
<i>Echinochloa colona</i>							
<i>Echium vulgare</i>							
<i>Elytrigia repens</i>				+			
<i>Erodium cicutarium</i>							
<i>Eucaliptus globulus</i>	3	3	3	1	4	4	4
<i>Fallopia convolvulus</i>	+			+			
<i>Fumaria agraria</i>					+		
<i>Galega officinalis</i>				3			
<i>Geranium molle</i>							
<i>Helianthus annuus</i>							
<i>Holcus lanatus</i>							
<i>Hypochaeris radicata</i>							
<i>Juncus procerus</i>							
<i>Lectuca serriolata</i>			+				
<i>Lobelia tupa</i>							

Especie/Punto muestreo	5	7	8	13	20	24	27
<i>Lolium multiflorum</i>	2	+		2	2		2
<i>Lotus corniculatus</i>							
<i>Luma apiculata</i>					r		
<i>Madia sativa</i>	+						
<i>Malva nicaeensis</i>			+	2			
<i>Mentha pulegium</i>			+				
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>						1	
<i>Oenothera stricta</i>							
<i>Panicum capillare</i>							
<i>Pinus radiata</i>	r						
<i>Plantago lanceolata</i>		+					+
<i>Poa annua</i>	2			2			
<i>Polygonum aviculare</i>							
<i>Populus nigra</i>					r		
<i>Populus deltoides</i>							
<i>Prunus domestica</i>							
<i>Raphanus raphanistrum</i>							
<i>Rosa rubiginosa</i>	1	+	1				1
<i>Rubus ulmifolius</i>			4	2	2	1	2
<i>Rumex acetosella</i>							
<i>Rumex pulcher</i>							
<i>Salix babylonica</i>							
<i>Senecio vulgaris</i>							
<i>Setaria verticillata</i>		+	3				
<i>Silybum marianum</i>							
<i>Taraxacum officinale</i>		1	+				
<i>Teline monspessulana</i>	1				1		
<i>Trifolium repens</i>							
<i>Triticum aestivum</i>							
<i>Verbascum virgatum</i>		+					
<i>Verbena litoralis</i>							
<i>Xanthium spinosum</i>							

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 20 Resultados de frecuencia y abundancia, Adenda 1

Especie/Punto de muestreo	P1	P3	P4	P19	P26	P29	Frecuencia	Abundancia	Superficie muestreada (m²)
<i>Acacia dealbata</i>			4		2		0,33	6	600
<i>Acacia melanoxylon</i>	10	1	1				0,50	12	600

Especie/Punto de muestreo	P1	P3	P4	P19	P26	P29	Frecuencia	Abundancia	Superficie muestreada (m²)
<i>Agrostis capillaris</i>					100		0,17	100	600
<i>Aristotelia chilensis</i>	18	2	15	19	10		0,83	64	600
<i>Briza máxima</i>					1000		0,17	1000	600
<i>Briza minor</i>						15	0,17	15	600
<i>Cissus striata</i>		1					0,17	1	600
<i>Convolvulus arvensis</i>						50	0,17	50	600
<i>Cryptocarya alba</i>	2				1		0,33	3	600
<i>Dactylis glomerata</i>				1500			0,17	1500	600
<i>Equisetum bogotense</i>	20	10					0,33	30	600
<i>Eucalyptus globulus</i>	12	11	12	6	21	7	1,00	69	600
<i>Galega officinalis</i>	4						0,17	4	600
<i>Geranium dissectum</i>						4	0,17	4	600
<i>Hordeum sp.</i>						200	0,17	200	600
<i>Hypericum perforatum</i>					20		0,17	20	600
<i>Lolium sp.</i>				1000		1000	0,33	2000	600
<i>Luma apiculata</i>	4	4	2				0,50	10	600
<i>Maytenus boaria</i>					6		0,17	6	600
<i>Phalaris sp.</i>						20	0,17	20	600
<i>Pinus radiata</i>					1		0,17	1	600
<i>Poa annua</i>	2					20	0,33	22	600
<i>Prunella vulgaris</i>	5						0,17	5	600
<i>Rosa rubiginosa</i>				10	3		0,33	13	600
<i>Rubus ulmifolius</i>	80	20	150	50	7		0,83	307	600
<i>Rumex acetosella</i>		1			50	1	0,50	52	600
<i>Schoenoplectus pungens</i>	1						0,17	1	600
<i>Taraxacum officinale</i>	1	4					0,33	5	600
<i>Teline monspessulana</i>	15	2	6				0,50	23	600

Fuente: Elaboración propia

Tabla 21 Resultados Braun Blanquet, Adenda complementaria.

Especie/Punto muestreo	F4
<i>Rumex acetosella</i>	+
<i>Conium maculatum</i>	
<i>Geranium core-core</i>	r
<i>Ranunculus repens</i>	
<i>Hypochaeris radicata</i>	r
<i>Medicago polymorpha</i>	
<i>Rumex crispus</i>	
<i>Taraxacum officinale</i>	

Especie/Punto muestreo	F4
<i>Verbena litoralis</i>	
<i>Trifolium repens</i>	
<i>Stelaria media</i>	
<i>Sisymbrium officinale</i>	
<i>Euphorbia peplus</i>	
<i>Galega officinalis</i>	
<i>Melilotus indicus</i>	
<i>Erodium cicutarium</i>	
<i>Eschscholzia californica</i>	
<i>Plantago lanceolata</i>	
<i>Anagallis arvensis</i>	
<i>Verbascum virgatum</i>	r
<i>Cyperus eragrostis</i>	
<i>Eucaliptus globulus</i>	4
<i>Lepidium didymum</i>	
<i>Lactuca serriola</i>	r
<i>Sonchus oleraceus</i>	r
<i>Rosa rubiginosa</i>	+
<i>Raphanus raphanistrum</i>	
<i>Anthriscus caucalis</i>	
<i>Poa annua</i>	

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se presenta el cálculo de los estadígrafos para la unidad Plantación Forestal. Estos cálculos se realizaron para el parámetro en común que presentan todos los puntos de muestreo, que corresponde a cantidad de especies por cada parcela realizada en la unidad.

Tabla 22 Estadígrafos Unidad Plantación Forestal

Estadígrafo	Valor (*)
Media	10,36
Desviación	2,76
Coefficiente de variación %	26,67
T student	1,76
Error de muestreo %	12,55
(*) Valores obtenidos a partir de todas las áreas con un nivel de confianza de 95%	

Fuente: Elaboración propia.

- Unidad Formaciones Arbóreas:

Tabla 23 Resultados Braun Blanquet, DIA

Especie/Punto muestreo	1	21	22	25	28
<i>Acacia dealbata</i>	3	2			3
<i>Acacia melanoxylon</i>		3	1	4	
<i>Acaena integerrima</i>					
<i>Acaena ovalifolia</i>					
<i>Achillea millefolium</i>	1				+
<i>Amaranthus hybridus</i>					+
<i>Anagallis arvensis</i>					
<i>Aristotelia chilensis</i>	2	1		+	
<i>Arrhenatherum elatius</i>			+		
<i>Avena barbata</i>	+				+
<i>Avena fatua</i>	1				
<i>Bidens aurea</i>					
<i>Bidens laevis</i>					
<i>Brassica napus</i>					
<i>Briza 50áxima</i>					
<i>Briza minor</i>	r				
<i>Bromus hordaceus</i>					
<i>Carduus pycnocephalus</i>		+			
<i>Carthamus lanatus</i>					
<i>Centaurea melitensis</i>					
<i>Cestrum parqui</i>					
<i>Chenopodium album</i>	r				
<i>Chusquea quila</i>				1	
<i>Cichorium intybus</i>					
<i>Cirsium vulgare</i>	+				+
<i>Cissus striata</i>		+			
<i>Coleostephus myconis</i>					
<i>Conium maculatum</i>			+		
<i>Convolvulus arvensis</i>					+
<i>Conyza bonariensis</i>					
<i>Crepis capillaris</i>					
<i>Cryptocarya alba</i>					
<i>Cynara cardunculus</i>	r				
<i>Cynodon dactylon</i>	2				
<i>Cynosurus echinatus</i>					

Especie/Punto muestreo	1	21	22	25	28
<i>Cyperus eragrostis</i>			3		
<i>Cytisus scoparius</i>	2				
<i>Datura stramonium</i>					
<i>Daucus carota</i>		+	+		
<i>Distichlis spicata</i>					
<i>Echinochloa colona</i>					
<i>Echium vulgare</i>					
<i>Elytrigia repens</i>					
<i>Erodium cicutarium</i>					
<i>Eucaliptus globulus</i>	2			r	
<i>Fallopia convolvulus</i>	+				
<i>Fumaria agraria</i>		+			
<i>Galega officinalis</i>					
<i>Geranium molle</i>					
<i>Helianthus annuus</i>					
<i>Holcus lanatus</i>	3				
<i>Hypochaeris radicata</i>					
<i>Juncus procerus</i>					
<i>Lectuca serriolata</i>	+				+
<i>Lobelia tupa</i>	+				
<i>Lolium multiflorum</i>		2			
<i>Lotus corniculatus</i>					
<i>Luma apiculata</i>					
<i>Madia sativa</i>					
<i>Malva nicaeensis</i>					
<i>Mentha pulegium</i>					
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>					
<i>Oenothera stricta</i>					
<i>Panicum capillare</i>					
<i>Pinus radiata</i>					
<i>Plantago lanceolata</i>					
<i>Poa anua</i>					
<i>Polygonum aviculare</i>					
<i>Poppulus nigra</i>					
<i>Populus deltoides</i>		r			
<i>Prunus domestica</i>					
<i>Raphanus raphanistrum</i>			+		

Especie/Punto muestreo	1	21	22	25	28
<i>Rosa rubiginosa</i>					
<i>Rubus ulmifolius</i>	1	1	2	3	1
<i>Rumex acetosella</i>					
<i>Rumex pulcher</i>			+		
<i>Salix babylonica</i>					
<i>Senecio vulgaris</i>					
<i>Setaria verticillata</i>					
<i>Silybum marianum</i>	1			+	+
<i>Taraxacum officinale</i>					
<i>Teline monspessulana</i>		1			
<i>Trifolium repens</i>					
<i>Triticum aestivum</i>	1				
<i>Verbascum virgatum</i>	r				r
<i>Verbena litoralis</i>					
<i>Xanthium spinosum</i>					

Fuente: Elaboración propia

Tabla 24 Resultados de frecuencia y abundancia, Adenda 1

Especie/Punto de muestreo	P6	P14	P21	Frecuencia	Abundancia	Superficie muestreada (m²)
<i>Acacia dealbata</i>	37			0,33	37	210
<i>Acacia melanoxylon</i>		5		0,33	5	210
<i>Aristotelia chilensis</i>	8	3		0,67	11	210
<i>Blechnum hastatum</i>		10		0,33	10	210
<i>Cissus striata</i>		2		0,33	2	210
<i>Convolvulus arvensis</i>	8		2	0,67	10	210
<i>Cryptocarya alba</i>		2		0,33	2	210
<i>Eucalyptus globulus</i>		1		0,33	1	210
<i>Galega officinalis</i>		2		0,33	2	210
<i>Lolium sp.</i>			20	0,33	20	210
<i>Lotus pedunculatus</i>	6			0,33	6	210
<i>Luma apiculata</i>		1		0,33	1	210
<i>Malus domestica</i>			33	0,33	33	210
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>		1		0,33	1	210
<i>Myrceugenia obtusa</i>		1		0,33	1	210
<i>Nothofagus obliqua</i>		1		0,33	1	210
<i>Otholobium glandulosum</i>		2		0,33	2	210
<i>Populus nigra</i>	1			0,33	1	210
<i>Rosa rubiginosa</i>		3		0,33	3	210
<i>Taraxacum officinale</i>			3	0,33	3	210

Especie/Punto de muestreo	P6	P14	P21	Frecuencia	Abundancia	Superficie muestreada (m²)
<i>Teline monspessulana</i>	4			0,33	4	210
<i>Trifolium repens</i>			10	0,33	10	210

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presenta el cálculo de los estadígrafos para la unidad Formaciones Arbóreas. Estos cálculos se realizaron para el parámetro en común que presentan todos los puntos de muestreo, que corresponde a cantidad de especies por cada parcela realizada en la unidad.

Tabla 25 Estadígrafos Unidad Formaciones Arbóreas

Estadígrafo	Valor (*)
Media	9,88
Desviación	4,94
Coefficiente de variación %	50,03
T student	1,86
Error de muestreo %	32,90
(*) Valores obtenidos a partir de todas las áreas con un nivel de confianza de 95%	

Fuente: Elaboración propia.

- *Unidad Pradera*

Tabla 26 Resultados Braun Blanquet, DIA

Especie/Punto muestreo	3	9	11	12	14	15	16	17	18	19
<i>Acacia dealbata</i>			r							1
<i>Acacia melanoxylon</i>			r						2	+
<i>Acaena integerrima</i>										
<i>Acaena ovalifolia</i>										
<i>Achillea millefolium</i>		+	2			1	1			
<i>Amaranthus hybridus</i>										
<i>Anagallis arvensis</i>										
<i>Aristotelia chilensis</i>								+		
<i>Arrhenatherum elatius</i>										
<i>Avena barbata</i>	1				2	1				+
<i>Avena fatua</i>										
<i>Bidens aurea</i>										
<i>Bidens laevis</i>				+			1	1		
<i>Brassica napus</i>				3						
<i>Briza máxima</i>										
<i>Briza minor</i>						+				
<i>Bromus hordaceus</i>			3	1	4					
<i>Carduus pycnocephalus</i>										

Especie/Punto muestreo	3	9	11	12	14	15	16	17	18	19
<i>Carthamus lanatus</i>			+							2
<i>Centaurea melitensis</i>										
<i>Cestrum parqui</i>										
<i>Chenopodium album</i>	+				+	1	+	+		
<i>Chusquea quila</i>										
<i>Cichorium intybus</i>	+		1			+	1		1	
<i>Cirsium vulgare</i>	1	+	+		1					
<i>Cissus striata</i>										
<i>Coleostephus myconis</i>	+		1				1	2	3	
<i>Conium maculatum</i>		+	1							3
<i>Convolvulus arvensis</i>	+	+		2		2				
<i>Conyza bonariensis</i>					+				1	+
<i>Crepis capillaris</i>										
<i>Cryptocarya alba</i>		r								+
<i>Cynara cardunculus</i>	1	+			+	+		1	2	2
<i>Cynodon dactylon</i>				2						4
<i>Cynosurus echinatus</i>		+								
<i>Cyperus eragrostis</i>		2	4			+				+
<i>Cytisus scoparius</i>										
<i>Datura stramonium</i>			2			+				
<i>Daucus carota</i>					+					
<i>Distichlis spicata</i>		+					+	+		
<i>Echinochloa colona</i>		3								
<i>Echium vulgare</i>	+									+
<i>Elytrigia repens</i>							+			+
<i>Erodium cicutarium</i>										
<i>Eucaliptus globulus</i>		+	r							
<i>Fallopia convolvulus</i>										
<i>Fumaria agraria</i>										
<i>Galega officinalis</i>				1						+
<i>Geranium molle</i>										
<i>Helianthus annuus</i>										
<i>Holcus lanatus</i>						+	2			
<i>Hypochoeris radicata</i>										
<i>Juncus procerus</i>			+							
<i>Lectuca serriolata</i>							+			
<i>Lobelia tupa</i>				+						

Especie/Punto muestreo	3	9	11	12	14	15	16	17	18	19
<i>Lolium multiflorum</i>	4	3			3	3		1	4	
<i>Lotus corniculatus</i>		+	1			1	+		2	
<i>Luma apiculata</i>										
<i>Madia sativa</i>										
<i>Malva nicaeensis</i>			+				1	+	2	
<i>Mentha pulegium</i>	+					+				
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>										
<i>Oenothera stricta</i>										+
<i>Panicum capillare</i>				1						
<i>Pinus radiata</i>										
<i>Plantago lanceolata</i>	+				+		1	1		
<i>Poa annua</i>		+				+				
<i>Polygonum aviculare</i>										
<i>Populus nigra</i>						+				
<i>Populus deltoides</i>			r							
<i>Prunus domestica</i>										
<i>Raphanus raphanistrum</i>			+							
<i>Rosa rubiginosa</i>	+	+								
<i>Rubus ulmifolius</i>		+		2		+	+		2	2
<i>Rumex acetosella</i>						+				+
<i>Rumex pulcher</i>										
<i>Salix babylonica</i>						+	+	+		
<i>Senecio vulgaris</i>										
<i>Setaria verticillata</i>	+		3				+			
<i>Silybum marianum</i>										
<i>Taraxacum officinale</i>	+	+	2		1	+				1
<i>Teline monspessulana</i>					+			+		
<i>Trifolium repens</i>		2	4			3	2	2	3	
<i>Triticum aestivum</i>										
<i>Verbascum virgatum</i>	+	+			+					+
<i>Verbena litoralis</i>										
<i>Xanthium spinosum</i>					1	+			1	

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 27 Resultados de frecuencia y abundancia, Adenda 1

Especie/Punto de muestro	P2	P5	P7	P9	P11	P24	P25	Frecuencia	Abundancia	Superficie muestreada Unidad (m ²)
<i>Anagallis arvensis</i>						3		0,14	3	20
<i>Avena fatua</i>			8					0,14	8	20

Especie/Punto de muestro	P2	P5	P7	P9	P11	P24	P25	Frecuencia	Abundancia	Superficie muestreada Unidad (m ²)
<i>Brassica napus</i>						3		0,14	3	20
<i>Convolvulus arvensis</i>					2			0,14	2	20
<i>Dactylis glomerata</i>	10	300						0,29	310	20
<i>Datura stramonium</i>	1							0,14	1	20
<i>Echium vulgare</i>			6					0,14	6	20
<i>Gamochaeta</i> sp.		1						0,14	1	20
<i>Helianthus annuus</i>				10				0,14	10	20
<i>Juncus procerus</i>					60			0,14	60	20
<i>Linum bienne</i>		3						0,14	3	20
<i>Lolium</i> sp.					4		1000	0,29	1004	20
<i>Lotus corniculatus</i>		20			50			0,29	70	20
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>			20					0,14	20	20
<i>Phalaris</i> sp.							500	0,14	500	20
<i>Plantago lanceolata</i>					2			0,14	2	20
<i>Poa annua</i>			15					0,14	15	20
<i>Prunella vulgaris</i>		3						0,14	3	20
<i>Rubus ulmifolius</i>			80					0,14	80	20
<i>Rumex acetosella</i>					1			0,14	1	20
<i>Rumex crispus</i>					1			0,14	1	20
<i>Sisyrinchium</i>		2						0,14	2	20
<i>Taraxacum officinale</i>		10			100			0,29	110	20
<i>Teline monspessulana</i>			4					0,14	4	20
<i>Trifolium angustifolium</i>							1	0,14	1	20
<i>Trifolium pratense</i>					150			0,14	150	20
<i>Trifolium repens</i>					80			0,14	80	20
<i>Verbena litoralis</i>		1						0,14	1	20
<i>Vicia sativa</i>			8					0,14	8	20
<i>Zea mays</i>	18							0,14	18	20

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, se indican los resultados obtenidos mediante metodología Braun Blanquet, durante campaña de terreno realizada para la presentación de la Adenda complementaria.

Tabla 28 Resultados Braun Blanquet, Adenda complementaria

Especie/Punto muestreo	F2
<i>Rumex acetosella</i>	+
<i>Conium maculatum</i>	r
<i>Geranium core-core</i>	+
<i>Ranunculus repens</i>	r
<i>Hypochaeris radicata</i>	+

Especie/Punto muestreo	F2
<i>Medicago polymorpha</i>	+
<i>Rumex crispus</i>	r
<i>Taraxacum officinale</i>	+
<i>Verbena litoralis</i>	r
<i>Trifolium repens</i>	+
<i>Stelaria media</i>	r
<i>Sisymbrium officinale</i>	r
<i>Euphorbia peplus</i>	
<i>Galega officinalis</i>	
<i>Melilotus indicus</i>	r
<i>Erodium cicutarium</i>	
<i>Eschscholzia californica</i>	
<i>Plantago lanceolata</i>	+
<i>Anagallis arvensis</i>	+
<i>Verbascum virgatum</i>	
<i>Cyperus eragrostis</i>	+
<i>Eucaliptus globulus</i>	
<i>Lepidium didymum</i>	
<i>Lactuca serriola</i>	
<i>Sonchus oleraceus</i>	
<i>Rosa rubiginosa</i>	
<i>Raphanus raphanistrum</i>	
<i>Anthriscus caucalis</i>	
<i>Poa annua</i>	1

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se presenta el cálculo de los estadígrafos para la unidad Pradera. Estos cálculos se realizaron para el parámetro en común que presentan todos los puntos de muestreo, que corresponde a cantidad de especies por cada parcela realizada en la unidad.

Tabla 29 Estadígrafos Unidad Pradera

Estadígrafo	Valor (*)
Media	13,08
Desviación	6,82
Coefficiente de variación %	52,18
T student	1,71
Error de muestreo %	17,82
(*) Valores obtenidos a partir de todas las áreas con un nivel de confianza de 95%	

Fuente: Elaboración propia.

B. Especies en categoría de conservación

Mediante la revisión de los diferentes procesos de clasificación de especies, además del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile, sólo se identifica una especie clasificada en estado de conservación, la que corresponde a *Blechnum hastatum* que presenta categoría Preocupación Menor (LC). Cabe mencionar que dicha categoría se otorga a las especies que debido a su amplia distribución y alta abundancia no cumplen con los criterios para ser clasificadas en categorías de amenaza, tales como Vulnerable, En Peligro, En Peligro Crítico. Debido a lo anterior, la especie *Blechnum hastatum* no se considera especie amenazada.

Además, en el área de influencia no hay presencia de especies consideradas Monumento Natural.

C. Singularidad Ambiental

A continuación, se detallan los resultados de las singularidades en función de lo definido en la “Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna Silvestre” (SEA, 2015), las cuales se detallan a continuación:

Tabla 30 Singularidad Ambiental

Singularidad	Resultado de terreno
1) Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.	En el área de influencia no se detectan formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
2) Presencia de formaciones vegetales relictuales.	En el área de influencia no se detectan formaciones vegetales relictuales.
3) Presencia de formaciones vegetales reliquias.	En el área de influencia no se observan formaciones vegetales reliquias.
4) Presencia de formaciones vegetales remanentes.	En el área de influencia no se observan formaciones vegetales remanentes.
5) Presencia de formaciones vegetales frágiles.	En el área de influencia no se observa la presencia de formaciones vegetales frágiles o amenazadas.
6) Presencia de bosque nativo de preservación.	En el área de influencia no se observa la presencia de bosque nativo de preservación.
7) Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.	En el área de influencia no hay presencia de bosque nativo.
8) Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.	No se observan especies protegidas por regulaciones especiales.
9) Presencia de especies endémicas	En el área de influencia hay una predominancia de especies introducidas, sólo se registran cinco especies endémicas, lo que corresponde al 4,1% del total de especies presentes en el área de influencia. Ninguna de estas especies será intervenida por el proyecto.
10) Presencia de especies en categoría CITES.	No hay presencia de especies en categoría CITES.
11) Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.	En el área de influencia no hay especies que se encuentren al límite de su distribución geográfica.
12) Presencia de especies de distribución restringida.	No hay presencia de especies de distribución restringida.
13) Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.	En el área de influencia no hay especies que se encuentren al límite de su distribución altitudinal.
14) Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales	El proyecto o actividad no se localiza en o próximo a sitios prioritarios para conservación de la diversidad.
15) Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.	El proyecto o actividad no se localiza en áreas de protección oficial.
16) Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.	El proyecto o actividad no se localiza en áreas de protección privadas.

Singularidad	Resultado de terreno
17) Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)	El proyecto o actividad no se encuentra en o colindante a áreas de protección reguladas por la Ley N° 18.378
18) Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales	El proyecto o actividad no se localiza en o colindante con, o aguas arriba de Humedales.
19) Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático	El proyecto o actividad no afecta la longevidad, reclutamiento, endemismo, así como tampoco aumenta la susceptibilidad a los efectos del cambio climático.
20) Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.	En el área de influencia sólo se identifica la especie <i>Blechnum hastatum</i> que se encuentra clasificada en estado Preocupación Menor (LC), clasificación que no se considera de amenaza.
21) Otras singularidades.	No se identifican otras singularidades.

Fuente: "Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna Silvestre" (SEA, 2015)

6 CONCLUSIÓN

En el presente informe se presenta un compilado de los resultados obtenidos en las 4 campañas de terreno realizadas para la caracterización del componente Flora y Vegetación para el presente proyecto, las cuales se realizaron según lo indicado en la Tabla 1 de este documento. Se indicaron los puntos de muestreo realizados y resultados obtenidos en las campañas para la DIA, para la Adenda 1 y para la Adenda complementaria.

Respecto a la vegetación, se identifican seis unidades COT: Agrícola, Matorral, Plantación Forestal, Formaciones Arbóreas, Pradera y Otros.

Respecto a la caracterización de las especies de flora vascular, en el área de influencia se detectaron 132 especies. De acuerdo con su origen, 105 (79,5%) de las especies detectadas son adventicias y 27 (20,5%) son nativas. De las especies autóctonas, 5 (20%) son consideradas como endémicas de Chile.

En el área de influencia sólo se identifica una especie clasificada en estado de conservación, la que corresponde a *Blechnum hastatum* que presenta categoría Preocupación Menor (LC). Cabe mencionar que dicha categoría se otorga a las especies que debido a su amplia distribución y alta abundancia no cumplen con los criterios para ser clasificadas en categorías de amenaza, tales como Vulnerable, En Peligro, En Peligro Crítico. Debido a lo anterior, la especie *Blechnum hastatum* no se considera especie amenazada.

Respecto a la determinación de singularidades ambientales, en el área de influencia no se identifica ninguna de las singularidades ambientales definidas en la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF, 2020).

En el área de influencia no se observan especies bajo protección oficial (especies consideradas como monumentos naturales). Sólo se registra una especie clasificada en categoría de conservación, correspondiente a *Blechnum hastatum*, que presenta estado Preocupación Menor, categoría que no se considera de amenaza.

Finalmente, en el área de influencia hay una predominancia de especies introducidas, las que representan un 79,5% del total de especies presentes en el área de influencia. Sólo se registran cinco especies endémicas, lo que corresponde al 4,1% del total de especies presentes en el área de influencia. Cabe mencionar que ninguna de estas especies será intervenida por las obras del proyecto.

En conclusión, se establece que el área de influencia del proyecto se encuentra inserta en un sector intervenido. En el área de influencia del proyecto no se registran especies que puedan ser consideradas escasas, únicas o representativas, lo que da cuenta de la inexistencia de las condiciones especificadas en la letra b) del artículo 6 del RSEIA, por lo tanto, se establece que el impacto generado sobre el componente ecosistema terrestre no es significativo.

7 BIBLIOGRAFÍA

- Baeza, M; E. Barrera; J. Flores; C. Ramírez y R. Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23-46.
- Benoit, I. 1996. Representatividad ecológica del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. En Libro rojo de los sitios prioritarios para la conservación de la diversidad biológica en Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. pp. 149 - 153.
- Corporación Nacional Forestal (CONAF). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. I. Benoit Ed. Santiago de Chile. 157 pp.
- Corporación Nacional Forestal (CONAF) 2009. Resolución N°586 sobre "Aplicación del libro rojo de la flora terrestre de 1989, de la CONAF en relación con la Ley N°20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal".
- Etienne, M. Y y C. Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 165 pp.
- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Rodríguez, R., C. Marticorena, D. Alarcón, C. Baeza, L. Cavieres, V.L. Finot, N. Fuentes, A. Kiessling, M. Mihoc, A. Pauchard, E. Ruiz, P. Sanchez & A. Marticorena. 2019. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430.